

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA

Diplomová práce

Brno 2025

Petr Chaloupek

**M A S A R Y K O V A
U N I V E R Z I T A**

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA

Determinanty a elasticita českého exportu

Diplomová práce

PETR CHALOUPEK

Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Katedra ekonomie

Studijní program: Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Brno, podzim 2025

MUNI
EKONOMICKO -
- SPRÁVNÍ
FAKULTA

Bibliografický záznam

Autor:	Petr Chaloupek Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Katedra ekonomie
Název práce:	Determinanty a elasticita českého exportu
Studijní program:	Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Vedoucí práce:	doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Akademický rok:	2025/2026
Počet stran:	81
Klíčová slova:	elasticita, export, zahraniční poptávka, směnný kurz, jednotkové náklady práce, index importních cen, inflační diferenciál, bayesiánská ekonometrie, VAR-X model, Makrov Chain Monte Carlo

Anotace

Tato diplomová práce zkoumá hlavní makroekonomické determinanty českého exportu v období 2000–2023 a odhaduje jejich elasticity s využitím bayesovského VAR-X modelu v gapové podobě. Zvolený model kombinuje výhody exogenního bloku proměnných, bayesovského přístupu a identifikace pomocí Choleského dekompozice, což umožňuje robustní odhad parametrů v prostředí s omezeným počtem pozorování. Elasticity determinantů jsou odvozeny z posteriorních distribucí koeficientů, přičemž jejich časová proměnlivost je odhadnuta pomocí rekurzivního odhadu. Výsledky ukazují, že dominantním determinantem českého exportu je zahraniční poptávka, zatímco cenové faktory – směnný kurz, jednotkové náklady práce a importní ceny vykazují slabší a méně stabilní účinky. Rekurzivní analýza odhaluje významné změny elasticit během finanční krize, pandemie COVID 19 a energetické krize v roce 2022, což potvrzuje existenci strukturálních zlomů v exportních vztazích.

Bibliographic record

Author: Petr Chaloupek
Faculty of Economics and Administration
Masaryk University
Department of Economics
Title of Thesis: Determinants and Elasticities of Czech Exports
Degree Programme: Economic Policy and International Relations
Supervisor: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Academic Year: 2025/2026
Number of Pages: 81
Keywords: elasticity, exports, foreign demand, exchange rate, unit labor costs, import price index, inflation differential, Bayesian econometrics, VAR-X model, Makrov Chain Monte Carlo

Annotation

The present thesis undertakes an examination of the principal macroeconomic determinants of Czech exports over the period 2000–2023, and estimates their elasticities using a Bayesian VAR-X model in gap form. The chosen model combines the advantages of an exogenous block of variables, the Bayesian estimation framework, and identification via Cholesky decomposition, enabling robust parameter inference in an environment with a limited number of observations. The elasticities of the determinants are derived from the posterior distributions of the coefficients, while their temporal variability is assessed through a recursive estimation procedure. The findings suggest that foreign demand exerts a predominant influence on Czech exports, while price-related factors, encompassing the exchange rate, unit labour costs and import prices, demonstrate comparatively weaker and more variable impacts. The recursive analysis reveals substantial shifts in elasticities during the global financial crisis, the pandemic COVID 19 and the 2022 energy crisis, confirming the presence of structural breaks in export relationships.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Determinanty a elasticita českého exportu zpracoval samostatně pod vedením Libora Žídka a uvedl v ní všechny odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU.

Brno, 15. prosince 2025

Podpis autora

ZADÁNÍ
DIPLOMOVÉ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Student:	Bc. Petr Chaloupek
Program:	Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
Název práce:	Determinanty a elasticita českého exportu
Název práce anglicky:	Determinants and Elasticities of Czech Exports
Cíl práce, postup a použité metody:	Cílem diplomové práce je identifikovat a kvantifikovat hlavní makroekonomické determinanty českého exportu v období 2000–2023 a odhadnout jejich elasticitu. Práce usiluje o zachycení krátkodobých a dlouhodobých vazeb. Obsah: - Úvod - 1. Literární rešerše - 2. Použitá data a metody - 3. Empirická analýza - Závěr
Rozsah grafických prací:	Podle pokynů vedoucího práce
Rozsah práce bez příloh:	60 – 80 stran
Literatura:	ALTAYLIGIL, Yalcin a Ahmet CETREZ. Macroeconomic, institutional and financial determinants of current account balances: a panel data assessment. <i>Empirica: Journal of European Economics</i>, 2020, 47(4), 801–845. ISSN 0340-8744. GHIRONI, Fabio, Seung Ki KIM, Marc J. MELITZ a Hyunseung MOON. International Trade and Macroeconomic Dynamics with Sanctions. NBER Working Paper Series, č. 30296, 2022. BOUBACAR, Inoussy. Spatial determinants of U.S. FDI and exports in OECD countries. <i>Economic Systems</i>, 2016, 40(1), 133–144. ISSN 0939-3625. SADIKU, Luljeta, Merale SADIQUE a Sanel IBRAIMI. The Persistence and Determinants of Current Account Deficit of FYROM: An Empirical Analysis. <i>Procedia Economics and Finance</i>, 2015, 33, 93–103. ISSN 2212-5671.
Vedoucí práce:	doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra ekonomie

Datum zadání práce: 7. 7. 2025

Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku.

V Brně dne: 7. 7. 2025

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu Liboru Žídkovi za vedení této práce a jeho rady. Dále bych také rád poděkoval své rodině a přátelům, kteří mi byli oporou nejen při tvorbě této práce, ale i po čas celého studia. V neposlední řadě bych rád poděkoval Jakubovi Chalmovianskému za jeho cenné rady ohledně ekonometrické stránky této práce.

Obsah

Seznam tabulek	15
Seznam obrázků	17
Úvod	19
1 Literární rešerše	21
1.1 Determinanty zahraničního obchodu	21
1.2 Modelování zahraničního obchodu	23
1.3 Zahraniční obchod a Česká republika	25
2 Použitá data a metody	27
2.1 Představení modelu	27
2.2 Teoretická východiska volby modelu	32
2.3 Proměnné v modelu	33
2.4 Odhad cyklických složek proměnných	38
2.5 Bayesiánská analýza	39
3 Empirická analýza	45
3.1 Nastavení priorů	47
3.2 Diagnostika modelu	48
3.3 Odhadnuté elasticity	50
3.4 Rekurzivní odhad	52
3.5 Impulzní odezvy modelu	57
3.6 Historická šoková dekompozice	59
3.7 Strukturální změna po pandemii COVID-19	61
Závěr	63
Bibliografie	65
A R skript a dataset	75
B Test stacionarity	77
C Shrnutí zvolených priorů	79
D Posteriorní distribuce omezeného modelu	81

Seznam tabulek

1	Váhy HDP klíčových exportních partnerů v ukazateli zahraniční poptávky	34
2	Proměnné použité v modelu	37
3	Popisné statistiky cyklických složek proměnných	40
4	Posteriorní charakteristiky koeficientů determinantů exportu	50
5	ADF test cyklických složek proměnných	77
6	Shrnutí zvolených priorů v BVAR-X modelu	79
7	Posteriorní charakteristiky koeficientů omezeného modelu	81

Seznam obrázků

1	Originální časové řady proměnných	35
2	Odchyly proměnných od ustáleného stavu	40
3	Časové řady všech proměnných – originální (log), gap a trend	46
4	MCMC Trace Plots	48
5	Stabilita modelu (ρ)	49
6	Posteriorní rozdělení koeficientů	52
7	Vývoj endogenních koeficientů	53
8	Vývoj exogenních koeficientů	55
9	Vývoj endogenních koeficientů – okamžité dopady šoků	56
10	Impulzní odezvy modelu	58
11	Historická šoková dekompozice	61
12	Posteriorní rozdělení koeficientů omezeného modelu (bez COVID 19) . . .	81

Úvod

Česká republika patří dlouhodobě mezi nejotevřenější ekonomiky v Evropě a vývoj jejího hospodářství je určován především výkonností exportního sektoru. Export tvoří více než tři čtvrtiny HDP. Takto vysoká míra otevřenosti zajišťuje určitou stabilitu v obdobích růstu, současně však činí českou ekonomiku extrémně citlivou na zahraniční šoky, cenové výkyvy a změny globální poptávky.

Tato práce si klade za cíl identifikovat a kvantifikovat hlavní makroekonomické determinanty českého exportu a odhadnout jejich elasticity. Pro tento účel je vhodné využít bayesovské metody a přístup rekurzivního odhadu, které umožňují nejen pracovat s nejistotou v odhadu parametrů, ale také sledovat jejich vývoj v čase.

Práci strukturuji tak, aby poskytla ucelený vhled na danou problematiku. V kapitole 1 přináším literární rešerši, která se věnuje jak determinantům exportu (kapitola 1.1), tak jeho modelování (kapitola 1.2). V kapitole 2 čtenáři představuji použitá data a metodologický rámec práce. Představuji strukturu použitého modelu, odůvodňuji volbu a transformaci proměnných. Kapitola 3 obsahuje výsledky odhadovaného modelu. Přináším vlastní empirickou analýzu, kde prezentuji odhadnuté koeficienty (elasticity), vývoj těchto koeficientů v čase a také diagnostiku daného modelu. V této kapitole také komentuji výsledky modelu a snažím se přijít s interpretací a zdůvodněním těchto výsledků, u tohoto se opírám jak o své ekonomické znalosti, tak o aktuální literaturu věnující se dané problematice. Pozornost je věnována také interpretaci strukturálních zlomů, zejména v souvislosti s obdobím pandemie COVID 19. V závěru poté shrnuji a diskutuji výsledky této práce a možné její možné limity, případně náměty na možné budoucí výzkumy v této oblasti.

Literární rešerše

V první kapitole se zaměřuji na literární rešerši v oblasti determinantů vývozu. Export je velmi významnou složkou HDP v malých otevřených ekonomikách, kdy často hodnota exportu převyšuje hodnotu celého HDP. V této kapitole si tak nejprve pokusíme identifikovat tyto determinanty (1.1), poté se zaměříme na modelování zahraničního obchodu (1.2) a v neposlední řadě se zaměříme na specifika České republiky (1.3).

1.1 Determinanty zahraničního obchodu

V této podkapitole představím základní literární rešerši stran výzkumů determinantů zahraničního obchodu, resp. vývozu. Determinanty exportu jsou hojně diskutovány jak v empirické, tak teoretické rovině. Můžeme říci, že se jedná o jednu ze zásadních problematik v oblasti zkoumání malých otevřených ekonomik. Přístup literatury je dlouhodobě konzistentní v tom, že bilaterální obchodní toky silně souvisejí s ekonomickou velikostí partnerů a charakteru obchodu (vzdálenost, hranice apod.) byť konkrétní kanály se v čase a napříč studiemi liší v síle a robustnosti (srov. Anderson et al., 2003; Bergstrand, 1985; Eaton et al., 2002 či Head et al., 2014).

Zahraniční poptávka – tedy zájem obchodních partnerů, k nimž daná ekonomika vyváží představuje nejdůležitější faktor ovlivňující export. Řada studií potvrzuje, že růst příjmů či HDP v zahraničí přímo stimuluje export domácí země (Redding et al., 2002). Ačkoliv se některé modely pro zjednodušení omezují pouze na domácí nabídku, komplexní přístup musí zohledňovat i strukturu zahraniční poptávky, včetně importních kvót (a jiných tarifních a netarifních překážek) či spotřebitelských preferencí. Logika je následující, rostoucí příjmy v cílových destinacích otevírají dodavatelům nové příležitosti. Tento efekt je nejsilnější tam, kde má domácí země komparativní výhodu a dokáže tuto poptávku efektivně uspokojit. Prati (2014) v této souvislosti dokumentuje vysokou citlivost exportu na změny zahraničních příjmů a Bottega (2021) řadí zahraniční poptávku spolu s technologickým pokrokem mezi hlavní determinanty dlouhodobé exportní výkonnosti.

Dalším, v literatuře hojně zastoupeným determinantem je **směnný kurz**, efekt této proměnné je však nejednoznačný (viz Taglioni, 2012). Z literatury o *pass-through* směnného

kurzu na ceny importu/exportu vyplývá, že změny nominálního kurzu se přenášejí do cen (a tím i do konkurenceschopnosti) méně, než jedna ku jedné (Choudhri, 2015).¹

Směnný kurz můžeme rozlišit na nominální a reálný, kdy reálný kurz chápeme jako nominální směnný kurz a poměr cenových hladin, tedy

$$R = \frac{E * P^*}{P},$$

kde reálný směnný kurz (R) je roven nominálnímu směnnému kurzu (E) a poměru zahraniční cenové hladiny (P^*) a domácí cenové hladiny (P). Reálný směnný kurz tak v sobě nese dvě informace, odráží nominální směnný kurz a rozdíl cenových hladin doma a v zahraničí. Obecně je reálný směnný kurz považován za lepší měřítko konkurenceschopnosti. De Broeck (2012) uvádí, že reálný kurz odráží krátkodobé odchylky od dlouhodobého růstu produktivity. Nominální směnný kurz ovlivňuje export následovně: pokud domácí měna deprecie domácí produkty se stávají v zahraničí relativněji levnější a proto by poptávka po exportech měla růst. Depreciace měny se však může negativně propstat na importní ceny, což může celý efekt snižovat či dokonce negovat (Fromlet, 2013). Efekt kurzu je tak značně heterogenní, závisí na struktuře výroby, nákupech vstupů i tržních strategiích firem, často tak můžeme pozorovat tzv. „J-křivku“, která ukazuje, že deprecie koruny může v krátkém období vést prvně k poklesu exportu a poté k jeho růstu.

Importní ceny vstupů se v literatuře objevují jako klíčová složka v cenové konkurenceschopnosti exportů. Herrero (2022) uvádí, že importní ceny mají větší vliv na exportní ceny, než samotné jednotkové náklady práce. Mimo to literatura o efektech směnného kurzu (např. Campa et al., 2002) ukazuje, že změnu kurzu se přenášejí částečně skrze importní ceny vstupů – vyšší dovozní ceny vstupů relativně znevýhodňují exportéra. V realitě však záleží na povaze exportu a na tom, kolik z exportovaného zboží tvoří reexporty, které mohou být výrazně ovlivněny importními cenami a kolik zboží a služby, které originálně pochází z exportující země, stejně tak záleží na množství energie (ropa apod.), která je k výrobě produktů zapotřebí. Na importní ceny lze také nahlížet jako na reálnou veličinu (reálné importní ceny), kdy odfiltrujeme vliv nominálního kurzu a celkového růstu cen.

Empirická literatura zdůrazňuje, že ne země, ale firmy obchodují, exportují typicky produktivnější a větší firmy schopné nést fixní náklady vstupu na zahraniční trh. Export je tak citlivý na změny fixních a variabilních nákladů. Pro malé otevřené ekonomiky je tak zvlášť relevantní napojení do globálních hodnotových řetězců a role dodavatelsko-odběratelských vazeb (srov. Helpman et al., 2008 či Lodefalk, 2014)

Dalším klíčovým faktorem jsou **jednotkové náklady práce** (*Unit Labour Cost, ULC*), které slouží jako hlavní indikátor cenové konkurenceschopnosti. Výše ULC je výslednicí dvou protichůdných sil a to ceny práce (výše mezd) a produktivity práce. Platí zde jednoduchá závislost, pokud roste produktivita (*ceteris paribus*), jednotkové náklady

1. K této problematice v České republice nyní také přispěl svým příspěvkem ekonom Šestořád (2023), který uvádí, že efekt deprecie koruny se do cenové hladiny ČR propisuje jen velmi málo.

klesají a konkurenceschopnost země se zvyšuje. Naopak, pokud růst mezd předhání růst produktivity, ULC rostou, což prodražuje export.

Literatura (Fagerberg, 1988) potvrzuje, že vysoké náklady práce vedou ke ztrátě tržních podílů. V praxi, a zejména v konvergujících ekonomikách, je však tento vztah složitější. De Broeck (2012) sice nachází statistickou vazbu mezi náklady a exportem, ale nabádá k opatrnosti při interpretaci. Podobně Decramer et al. (2014) uvádějí, že ačkoliv vyšší ULC exportní výkonnost brzdí, negativní efekt není tak silný, jak by teorie předpokládala. Novější poznatky (Herrero, 2022) dokonce naznačují, že vliv samotných mzdových nákladů je nízký a pro exportéry hrají mnohem větší roli ceny importovaných vstupů.

Můžeme jmenovat další významné determinanty zahraničního obchodu jakými jsou **tarifní** a **netarifní překážky**, **infrastruktura** a další.

1.2 Modelování zahraničního obchodu

Za první „model“ zahraničního obchodu můžeme považovat princip absolutních výhod popsanych v díle Adama Smith (1776). V tomto „modelu“ je zahraniční obchod považován za motor ekonomické rozvoje. Tento přístup položil základy liberálního pojetí obchodu, který byl empiricky testován v moderních studiích (srov. Jones, 1961). Tento přístup byl nadále rozvíjen a testován.

Ve 20. století přišel Heckscher-Ohlin model, který integruje faktory produkce jako práce a kapitál do analýzy obchodu. Podle tohoto modelu země exportují zboží intenzivní na faktory, kterými disponují v nadbytku, což vede k vyrovnaní faktorů cen² a distribučním efektům obchodu.

Průlom v modelování zahraničního obchodu přišel v 60. letech, kdy byl představen tzv. gravity model, který modeluje obchodní toky jako funkci HDP, vzdálenosti obchodních partnerů a faktory rezistence (např. cla, netarifní překážky, kulturní rozdíly apod.). Jeho základní podoba je následující:

$$F_{ij} = G \frac{M_i M_j}{D_{ij}}, \quad (1.1)$$

kde G je konstanta, F_{ij} je obchodní tok, D_{ij} představuje vzdálenost mezi zemí i a j a M představuje ekonomickou dimenzi obou zemí. Model (1.1) je odvozen z Newtonova zákona gravitace. Gravity model se stal standardem pro analýzu zahraničních integrací (Baier et al., 2007).

V 90. letech se začali prosazovat dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (dále jen DSGE) pro analýzu obchodních toků v kontextu makroekonomických cyklů.

2. Stolper-Sauleson teorém

Ghironi et al. (2005) integrují heterogenitu firem³ do DSGE modelu, vysvětlují cyklické fluktuace obchodu a elasticitu exportu na měnové šoky. Rivera-Batiz et al. (2020) shrnují, že DSGE modely zlepšují predikce elasticity měnové a fiskální politiky. Sen (2010) zdůrazňuje posun k endogennímu růstu obchodu, kde export stimuluje inovace a produktivitu.

Ekonometrické metody používané k odhadu exportních modelů prošly výraznou transformací. Jak tvrdí Santos Silva et al. (2006), zatímco dřívější studie stavěly především na metodě nejmenších čtverců (OLS), v posledních dekáдах se využívají robustnější estimátory, zejména metoda maximální věrohodnosti (MLE).

Literatura posledních let je silně ovlivněna geopolitickými otřesy a technologickou transformací. Pandemie COVID-19, obchodní válka mezi USA a Čínou a válka na Ukrajině zobrazuje křehkost globálních řetězců (Antràs; Chor, 2021). Současně dochází k růstu významu digitálních obchodů a e-commerce. United Nations (2025) uvádí, že digitální služby tvoří více než 60 % celosvětového exportu služeb, což vyžaduje nové metodologické přístupy.⁴

V posledních dekáдах se také hojně využívají pro modelování vektorové autoregresní modely (dále jen „VAR“) jako základní empirický nástroj pro makroekonomickou analýzu. Sims (1980) či Christiano (2012) odmítají identifikaci velkých strukturálních modelů a prosazují *data-driven* přístup, který umí lépe zachytit endogenitu proměnných. Současná praxe stojí na nejrůznějších „derivátech“ VAR modelů. Od VAR modelů s exogenním blokem, přes strukturální VAR modely, které zachycují dynamiku skrze identifikační omezení až po VAR modely s v čase proměnnými parametry a mnoho dalších (Lütkepohl, 2005).

Zahraniční obchod je samozřejmě také modelován i v České republice. Česká národní banka (ČNB) dlouhodobě využívá strukturální modely typu DSGE, které umožňují integrovat zahraniční obchod do širšího rámce makroekonomické analýzy. Ve svém jádrovém modelu DSGE g3+ ČNB explicitně zahrnuje exportní a importní funkce přičemž export je modelován jako funkce zahraniční poptávky a reálného efektivního kurzu (srov. Andriele et al., 2009; Franta et al., 2014). V g3+ modelu je exportní funkce modelována jako odvození poptávkové funkce pomocí agregátoru s CES⁵, log linearizovaná rovnice má tvar

$$\hat{x}_t = \hat{y}_t^* - \eta(\hat{p}_{x,t} - \hat{p}_t^*), \quad (1.2)$$

kde $\hat{x}_t$ značí odchylku reálného českého exportu od svého ustáleného stavu, $\hat{y}_t^*$ je odchylka reálné zahraniční poptávky od ustáleného stavu, η je elasticita substituce, a výraz $(\hat{p}_{x,t} - \hat{p}_t^*)$ označuje relativní cenu exportu, resp. opět odchylku od svého ustáleného stavu.

3. Heterogenitou firem v tomto kontextu se myslí to, že všechny firmy nejsou identické, ale liší se v produktivitě, velikosti, nákladech, rozhodování apod.

4. Z pohledu menších ekonomik je tak klíčové sledovat, jak tyto trendy ovlivňují jejich exportní specializaci a zahraniční poptávku.

5. CES = konstantní elasticita substituce

Vedle DSGE modelů ČNB také využívá VAR modely k hodnocení krátkodobých dynamik vztahů. Franta et al. (2014) ukazují, že v období po zavedení kurzového závazku⁶ se elasticita exportu vůči kurzovým změnám dočasně zvýšila, což potvrzuje, že reakce obchodních toků není stabilní v čase. Tento závěr se shoduje s mezinárodní literaturou (Koop et al., 2010).

Významnou roli v modelování zahraničního obchodu ČR hraje také Ministerstvo financí ČR, které při tvorbě predikcí používá kombinaci strukturálních modelů a ekonometrických přístupů založených na panelových datech (Ministerstvo financí ČR, 2023), ovšem i ministerstvo financí vyvíjelo vlastní DSGE model s názvem *HUBERT*. Studie od Havrlant (2011) či Semerák (2021) potvrzují, že hlavními determinanty českého exportu jsou mimo jiné růst zahraniční poptávky, reálný směnný kurz a náklady práce.

Novější trendy v českém kontextu reflektují zapojení do globálních hodnotových řetězců (Timmer et al., 2016). Český export je z velké části tvořen meziprodukty, které vstupují do německého průmyslu. To znamená, že u predikce exportu nelze spoléhat pouze na zahraniční poptávku po konečném zboží, ale je nutné zohlednit šoky v dodavatelských řetězcích. Pandemie COVID-19 ukázala, že tyto šoky mohou mít výrazně větší dopady, než klasické cenové či měnové faktory (Česká národní banka, 2021).

Do budoucna lze očekávat, že modelování zahraničního obchodu v ČR bude stále více integrovat nové determinanty: digitalizaci, environmentální regulace (např. CBAM⁷) a strukturální změny v automobilovém průmyslu.

1.3 Zahraniční obchod a Česká republika

Česká republika je typickým příkladem malé otevřené ekonomiky s vysokým podílem exportu ku HDP a silnou sektorovou specializací (dopravní prostředky, strojírenství) a hlubokým napojením na německé výrobní řetězce. Pro postsocialistické ekonomiky se ukázalo, že slabé instituce byly významnou bariérou obchodu. Janda et al. (2012) potvrzuje, že zlepšení institucionálního rámce a odbourávání obchodních překážek v průběhu konvergence hrálo při expanzi českého exportu nezastupitelnou roli.

Zahraniční poptávka patří k nejvíce konzistentně identifikovaným determinantům exportu i v případě České republiky. Havrlant (2011) uvádí, že zahraniční poptávka (vyjádřená cyklem ekonomiky zahraničních partnerů) má významný vliv na české exporty. Práce od Benáček et al. (2003) poukazuje na to, že růst agregátní poptávky v zahraničí je jedním z hlavních determinantů střednědobého horizontu vývozu ČR. Z literatury tak můžeme usoudit, že pro český export je velmi důležitý růst ekonomik obchodních partnerů.

Diskuse o kurzu a exportní výkonnosti je v českém prostředí velmi orientována na období tzv. kurzového závazku (listopad 2013 - duben 2017). Hodnocení této epizody

6. 2013 – 2017

7. *Carbon Border Adjustment Mechanism* = nástroj EU, který zavádí clo na uhlíkově náročné zboží.

(DSGE simulace i kvaziexperimentální metody) ukazuje, že oslabení koruny pomohlo zabránit deflaci a pravděpodobně podpořilo reálnou aktivitu českého exportu. Odhady ukazují mírně pozitivní dopad tohoto období na exportní výkonnost ČR i celkovou ekonomickou situaci země (srov. Brůha et al., 2017; Caselli, 2017; Skořepa et al., 2016 či Frait et al., 2021)

Jednotkové mzdové náklady představují měřítko cenové či nákladové konkurenceschopnosti. Vlach et al. (2011) upozorňují, že v období 2000-2008 jednotkové náklady práce začali konvergovat k úrovni EU, což znamenalo vyčerpání relativně levné pracovní síly jako konkurenční výhody. Wziątek-Kubiak et al. (2006) uvádí, že pokles relativní jednotkových nákladů byl významným faktorem zlepšení exportní pozice ČR, přičemž klíčový vliv měla samotná produktivita práce. Z toho vyplývá, že česká ekonomika musí brát v potaz, že snižování jednotkových nákladů práce není možné skrze zlevňování pracovní síly, ale skrze růst produktivity, technologickém zlepšování a růstu kvality produkce.

Ceny importovaných vstupů a komponent mohou velmi ovlivnit exportní výkon, a to zejména v otevřených ekonomikách s vysokým podílem importních vstupů na produkci. Békés (2013) uvádí, že rozdíly v exportních cenách jsou částečně vysvětlitelné rozdíly v importních cenách vstupů. V českém kontextu Benáček et al. (2003) identifikovali, že růst dovozních cen (či depreciaace koruny) může pro exportéry znamenat vyšší náklady, pokud používají komponenty z dovozu. Pro ČR je tak zásadním faktorem růst či pokles relativních světových cen, resp. relativních cen českých dovozů.

Použitá data a metody

Cílem této kapitoly je formálně představit použitý modelový aparát a zdůvodnit jednotlivé volby tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem z něj následně získávám odhadované elasticity determinantů. V první části kapitoly (2.1.1) vycházím z klasického vektorového autoregresního (VAR) rámce a ukazuji základní vlastnosti tohoto typu modelů. Následně rozšiřuji základní VAR o blok exogenních proměnných a formuluji VAR-X model (2.1.2), který umožňuje explicitně pracovat s vnějšími šoky. Další část kapitoly (2.1.3) se zaměřuje na bayesovský přístup k odhadu parametrů, který řeší problém vysokého počtu parametrů vůči délce vzorku. Následně představuji použití Choleského dekompozice pro identifikaci strukturálních šoků (2.1.4). V další části kapitoly (2.4) se věnuji odhadu cyklických složek vybraných proměnných a v poslední části (2.5) představuji fungování bayesiánské analýzy a jakým způsobem probíhá odhad bayesiánských modelů.

2.1 Představení modelu

Pro odhad elasticity determinantů českého exportu jsem se rozhodl využít **rekurzivně odhadovaný BVAR-X model s Choleského identifikací** v gapové podobě, který je dle mého názoru vhodnou kombinací robustního přístupu, ale zároveň nevyužívá až příliš složitý matematický aparát. Následující podkapitoly 2.1.1 až 2.1.5 se postupně věnují jednotlivým aspektům a modifikacím modelu. V další části (2.3) se věnuji představení použitých proměnných, případně jejich úpravám.

2.1.1 Vektorový autoregresní model

Vektorové autoregresní (VAR) modely představují zobecněné rozšíření autoregresních modelů (AR), rozšíření se týká systému více vzájemně endogenních proměnných. Zatímco v AR modelu se daná proměnná vysvětluje vlastní zpožděnou proměnnou, tedy

$$y_t = \rho y_{t-1} + \epsilon_t,$$

kde současná hodnota (y_t) závisí na své zpožděné proměnné (y_{t-1}) a náhodné složce (ϵ_t). Ve VAR je každá proměnná vysvětlována jak vlastními, tak i zpožděnými hodno-

tami všech ostatních proměnných v systému. Tímto způsobem VAR model zachycuje vzájemnou dynamiku mezi veličinami, bez stanovení směru kauzality. Koncept VAR modelů byl formalizován např. práci dle Sims (1980).

Nechť y_t je $n \times 1$ vektor endogenních proměnných, pozorovaných v řadě $t = 1, 2, \dots, T$. Potom VAR(p) model lze zapsat jako:

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \Sigma), \quad (2.1)$$

kde c je $(n \times 1)$ vektor konstant, A_i je $(n \times n)$ matice koeficientů, u_t je vektor náhodných složek s nulovou střední hodnotou a Σ je symetrická pozitivně definitní kovarianční matice⁸ reziduí u_t , platí, že $\Sigma = E(u_t u_t')$. Model tedy umožňuje, aby každá proměnná byla vysvětlována všemi ostatními proměnnými z minulosti až do zpoždění p . Pro odhad je vhodné využít maticového zápisu. Model lze definovat jako

$$Y = ZB + U,$$

kde

$$Y \equiv \begin{bmatrix} y'_{p+1} \\ \vdots \\ y'_T \end{bmatrix}, \quad Z \equiv \begin{bmatrix} 1 & y'_p & \dots & y'_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & y'_{T-1} & \dots & y'_{T-p} \end{bmatrix}, \quad B \equiv \begin{bmatrix} c \\ A_1 \\ \vdots \\ A_p \end{bmatrix}$$

a U je matice náhodných složek. Tímto způsobem lze celý systém chápat jako vícerovnícovou regresi, kterou lze řešit pomocí OLS nebo SUR, přičemž oba přístupy poskytují shodné odhady (Lütkepohl, 2005).

Základním předpokladem použitelnosti modelu je jeho stabilita, která zaručuje, že proces y_t je stacionární⁹ a že šoky mají konečný, postupně slábnoucí dopad. Stabilitu lze zkoumat pomocí kořenů charakteristického polynomu

$$\det(I_n - A_1 z - A_2 z^2 - \dots - A_p z^p) = 0.$$

Pokud všechny kořeny leží mimo jednotkový kruh ($|z| > 1$)¹⁰, je systém stabilní. V opačném případě se VAR model může chovat nestacionárně (Koop et al., 2009).

VAR modely nabízí řadu výhod, zejména se jedná o jeho flexibilitu. VAR model bere všechny proměnné jako endogenní a je na autorovi, popř. ekonomické teorii vysvětlit a dokázat kauzalitu. Dále nám také pohodlně ukazuje, které proměnné a jak reagují na zpoždění jiných proměnných. VAR modely se i v současné době často využívají pro účely krátkodobých predikcí a to zejména pro svoji jednoduchost a možnou „modifikovatelnost“, kdy klasický VAR model lze rozšířit např. o exogenní blok proměnných (VAR-X)

8. *Pozitivně definitní matice* je čtvercová matice M , pro kterou platí $x'Mx > 0$ pro každý nenulový vektor x . Taková matice má všechny vlastní hodnoty kladné a používá se např. pro popis kovariančních struktur.

9. *Stacionarita* znamená, že daná časová řada má, konstantní rozptyl ($\text{var}(y_t) = \text{var}(y_{t-s}) = \sigma_y^2$), konstantní střední hodnotu ($E(y_t) = E(y_{t-s}) = \mu$) a konstantní kovarianci ($\text{cov}(y_t, y_{t-s}) = \text{cov}(y_{t-j}, y_{t-j-s}) = \gamma_s$).

10. Často se tento parametr také označuje ρ , stejně tak ho označují také v kapitole 3.2 věnované diagnostice modelu.

či strukturální omezení (SVAR) apod. VAR model má však i své slabiny, tou nejpalčivější je počet parametrů. Pro n proměnných a p zpoždění model obsahuje $n(1 + np)$ parametrů. Například již VAR(4) model se 4 proměnnými vyžaduje odhad 68 parametrů, což klade vysoké nároky na délku časové řady. VAR modely jsou také čistě empirické ekonometrické modely, nejsou založeny na žádné makroekonomické teorii (jako např. DSGE modely), záleží tedy na autorovi modelu, jak vyargumentuje jeho podobu.

2.1.2 Exogenní blok proměnných

Základní VAR model předpokládá, že všechny proměnné v systému jsou endogenní, tedy proměnné jsou na sobě závislé a ovlivňují se navzájem. V praxi se však setkáváme s řadou ekonomických jevů, které nejsou endogenní, ale exogenní. Právě rozšířením klasického VAR modelu o blok exogenních proměnných vzniká VAR-X(p, q) model. Formálně lze VAR-X model (p, q) řádu zapsat jako

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \dots + A_p y_{t-p} + B_0 x_t + b_1 x_{t-1} + \dots + B_q x_{t-q} + u_t,$$

kde B_j je matice koeficientů exogenních proměnných a x_j je vektor exogenních proměnných. Rozšiřujeme tedy základní VAR model. V předchozí části (2.1.1) jsme si definovali VAR model jako

$$Y = ZB + U$$

v tomto případě rozšíříme matici Z o exogenní zpožděné proměnné a matici B o koeficienty exogenních proměnných. Výsledný systém rovnic lze opět řešit buď pomocí OLS či jiných technik.

Rozšířením o exogenní blok umožňuje VAR-X zachycovat jak vnitřní endogenní dynamiku systému, tak působení vnějších šoků. Přítomnost x_t a jeho zpoždění umožňuje oddělit efekty, které jsou „importovány“ z vnějšího prostředí, od těch, které vznikají v rámci samotného systému y_t (Lütkepohl, 2005).

Hlavní výhodou VAR-X modelu je již zmiňovaná možnost analyzování dopadů exogenních proměnných na náš model, aniž by bylo nutné modelovat celou ekonomiku (nebo celou světovou ekonomiku) endogenně, což je pro nás užitečné. Exogenní blok zvyšuje empirickou realističnost modelu, zahrnuje relevantní vnitrostátní či mezinárodní faktory, zmírňuje riziko opomenutí důležité vysvětlující proměnné, které by jinak mohlo odhady vztahů uvnitř endogenního modelu deformovat (Koop et al., 2009).

2.1.3 Bayesianský odhad

Klasický (frekventistický) odhad VAR modelů se obvykle provádí pomocí OLS metody, která je efektivní za předpokladu dostatečně dlouhého vzorku. Jak jsem již zmiňoval v kapitole 2.1.1 u VAR modelů velmi rychle narůstá počet koeficientů. Připomenu, že pro

odhad $\text{VAR}(p)$ modelu s n proměnnými je potřeba $n(1 + np)$ parametrů. Tedy potřebujeme buď relativně dlouhé časové řady nebo redukovat počet regresorů či zpoždění. Bayesiánský přístup nabízí přirozené řešení tohoto problému. Bayesiánský přístup je založený na tzv. apriorních informacích, které jsou upravovány podle našich dat a získáme tzv. posteriorní distribuci koeficientů. Tento přístup pomáhá stabilizovat odhady v malých vzorcích (Doan et al., 1983; Karlsson, 2012). Bayesovský VAR model (BVAR) vychází ze stejné struktury jako klasický VAR model (viz rovnice 2.1). Bayesiánský přístup však předpokládá, že neznáme parametry B a kovarianční matice Σ jsou náhodné veličiny s předem specifickým apriorním rozdělením $p(B, \Sigma)$.

O specifikách Bayesiánské analýzy píšou v pozdější kapitole 2.5. Je však zřejmé, že bayesovský přístup má výhody oproti „klasickým“ odhadům. Apriorní distribuce tlumí extrémní hodnoty parametrů a snižuje rozptyl odhadů, což zvyšuje robustnost modelu. Na rozdíl od bodových odhadů pomocí OLS poskytuje BVAR plné rozdělení parametrů, z něj lze poté odvodit také intervaly spolehlivosti. Bańbura et al. (2008) uvádějí, že BVAR modely (či jejich deriváty) dosahují lepší predikční výkonnosti, zejména v podmínkách omezené délky časových řad, což je pro kontext České republiky relevantní.

2.1.4 Choleského dekompozice

VAR modely jsou formulovány ve zredukované formě, kde všechny proměnné mohou reagovat na zpožděné hodnoty ostatních proměnných, avšak současné vztahy mezi nimi zůstávají neidentifikované. Náhodné složky modelu u_t mohou být navzájem korelované, a tudíž nelze bez dalších předpokladů určit, jaký podíl změny v jedné proměnné je důsledkem „vlastního“ šoku a jaký pochází z reakcí na jiné veličiny. Aby bylo možné analyzovat krátkodobé reakce a oddělit ortogonální (vzájemně nezávislé) šoky, je nutné provést jejich identifikaci.

Nejjednodušší a nejčastěji používanou metodou identifikace v empirické makroekonomii je Choleského dekompozice kovarianční matice reziduí. Tato metoda nevyžaduje dodatečné teoretické restriktce, poskytuje jednoznačné řešení a je výpočetně efektivní. Sims (1980) tuto metodu důkladně popsal a považuje se za průkopníka této metody. Z zredukované formy VAR modelu (rovnice 2.1) získáme matici Σ , kde $\Sigma = E(u_t u_t')$ je pozitivně definitní symetrická kovarianční matice inovací. Cílem je nalézt ortogonální šoky (ϵ_t), které jsou nekorelované a mají jednotkový rozptyl, tedy

$$E(\epsilon_t \epsilon_t') = I_n.$$

Pokud existuje regulární matice¹¹ P , tak že $u_t = P\epsilon_t$, pak platí, že

$$\Sigma = E(u_t u_t') = PE(\epsilon_t \epsilon_t')P' = PP'.$$

11. *Regulární matice* je taková matice, ke které lze vytvořit inverzní matici, tedy pokud pro matici M můžeme vytvořit matici M^{-1} , pak je matice M regulární.

Hledáme tedy matici P , pro kterou platí, že $PP' = \Sigma$. Protože Σ je symetrická a pozitivně definitní, existuje jednoznačný Choleského rozklad, při němž $\Sigma = PP'$, kde P je dolní trojúhelníková matice s kladnými diagonálními prvky.

Tento rozklad je ekvivalentní aplikaci ortogonální transformace, která „očistí“ rezidua od vzájemné korelace. Transformací $u_t = P\epsilon_t$ dostáváme vektor ortogonálních strukturálních inovací ϵ_t , které lze interpretovat jako vzájemně nezávislé šoky v jednotlivých proměnných systému. Pro lepší pochopení můžeme výraz $u_t = P\epsilon_t$ přepsat maticově

$$\begin{bmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \\ \vdots \\ u_{nt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{21} & p_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{n,n-1} & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{1t} \\ \epsilon_{2t} \\ \vdots \\ \epsilon_{nt} \end{bmatrix}.$$

Z tohoto zápisu je lépe patrné, že první proměnná v systému reaguje v čase t pouze na vlastní šok ϵ_{1t} , druhá proměnná může reagovat jak na svůj vlastní šok ϵ_{2t} , tak na současný šok první proměnné ϵ_{1t} , třetí proměnná reaguje na šoky první, druhé a třetí proměnné, a tak dále. Pořadí proměnných ve vektoru y_t tedy určuje kauzální hierarchii v rámci jednoho časového období. Autor modelu tak musí určit pořadí proměnných podle předpokládané rychlosti jejich reakce. Autoři Lütkepohl (2005) či Enders (2014) ukazují, že se jedná o běžný přístup s minimální a transparentní sadou restrikcí, která umožňuje ekonomicky interpretovatelné výsledky.

2.1.5 Rekurzivní odhad

V ekonomikách často dochází ke strukturálním změnám (zlomům), které mohou ovlivnit vztahy mezi proměnnými. Předpoklad konstantních parametrů, který je základem „klasických“ VAR modelů, proto nemusí být realistický, zejména u časových řad pokrývajících delší časové období nebo časových řad u zemí s transformující se ekonomikou. V případě, že odhadujeme náš model i přes období strukturálního zlomu nemusí být naše výsledky korektní. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zohlednit dynamiku parametrů je využít rekurzivní odhad modelu. Tento přístup umožňuje, jak analyzovat samotné parametry, tak i jejich vývoj v čase.

Rekurzivní odhad spočívá v postupném rozšiřování vzorku dat (*expanding window*) a opakovaném odhadu modelu na stále větším množství dat. V praxi tedy máme celkový vzorek $\{y_t\}_{t=1}^T$. Zvolíme počáteční délku T_0 , na níž odhadneme první model. Poté přidáme jedno pozorování a model odhadneme na vzorku $T_0 + 1$. Tento odhad opakujeme, až nedojdeme do bodu, kdy odhadujeme model na celkovém počtu pozorování T . Formálně lze tento postup zapsat jako

$$\hat{\theta}_t = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(y_1, y_2, \dots, y_t | \theta), \quad t = T_0, T_{0+1}, T_{0+2}, \dots, T,$$

kde θ je vektor parametrů modelu a $\mathcal{L}(\cdot)$ je posteriorní hustota parametrů. Vznikne nám tak množina $\{\hat{\theta}_{T_0}, \hat{\theta}_{T_{0+1}}, \dots, \hat{\theta}_T\}$, což je množina všech odhadnutých posteriorních

distribucí našich parametrů v čase. Takto lze odhalit případné strukturální změny, nestability modelu nebo změny ve velikosti parametrů (Hansen, 2001; Stock et al., 2001).

V byesovské ekonometrii má rekurzivní odhad přirozenou interpretaci jde o tzv. *sekvenciální aktualizaci posteriorní distribuce*. Jak ukazují Koop et al. (2009) či Karlsson (2012), posteriorní rozdělení získané na základě dat do okamžiku T_0 se stává apriorním rozdělením pro následující krok odhadu. Tento princip lze formálně definovat následovně:

$$p(\theta|Y_{1:T_0+1}) \propto p(y_{T_0+1}|\theta)p(\theta|Y_{1:T_0}),$$

kde $p(\theta|Y_{1:T_0})$ představuje apriorní informace a $p(y_{T_0+1}|\theta)$ je podmíněná pravděpodobnost nově pozorovaných dat. Rekurzivní odhad tak umožňuje přirozeně integrovat nové informace bez ztráty historických dat a zároveň sledovat, jak se s novými daty mění distribuce parametrů (Koop et al., 2009).

2.2 Teoretická východiska volby modelu

Volba rekurzivně odhadovaného BVAR-X modelu v gapové formě s Choleského identifikací vychází z aktuální dostupné literatury a empirické praxe v modelování exportu malých otevřených ekonomik. Domnívám se, že kombinace bayesovského přístupu, exogenního bloku proměnných a rekurzivního odhadu představuje řešení, které se v současné empirické literatuře ukazuje jako efektivní kompromis mezi robustností a interpretační jednoduchostí a jedná se tak o vhodný modelový aparát pro účely této práce.

V posledních letech se BVAR modely staly standardem v aplikacích na exportní a obchodní dynamiku. Nguyen et al. (2024) odhadují růst exportu Vietnamu pomocí modelů BVAR a *mixed-frequency* VAR a zjišťují, že zapojení exogenních proměnných (globální poptávka, kurz, ceny komodit) významně zlepšují krátkodobé predikce. Podobně panelová analýza zemí ASEAN+3 (Rosorio et al., 2024) kombinuje VAR-X rámec s externími indikátory a potvrzuje, že vnější proměnné dominují při vysvětlování exportní dynamiky regionu. Tyto výsledky přímo podporují použití exogenního bloku při modelování exportu otevřených ekonomik.

Empirické aplikace na malé otevřené ekonomiky dále potvrzují, že bayesovské postupy přinášejí stabilnější a ekonomicky smysluplnější výsledky než klasické VAR modely. Onipede et al. (2022) rozšiřují tento přístup do rámce BGVAR s časově proměnnými parametry a dokumentují, že vnější šoky¹² se do malých otevřených ekonomik promítají systematicky prostřednictvím exportních kanálů. Na podobný závěr dochází Corbo (2022) při analýze Švédska a Kanady, kde vývoj směnných kurzů a cenových šoků prokazatelně ovlivňuje exportní výkonnost. Výzkum tím potvrzuje, že modely s exogenním blokem jsou pro malé otevřené ekonomiky vhodným nástrojem zachycení vnějších vlivů.

12. Změny globální poptávky, světových úrokových sazeb a cen komodit

Ani v evropském prostředí není tento přístup výjimkou. Ministerstvo financí ČR (2020) používá ve svém oficiálním prognostickém rámci VAR komponentu s externími proměnnými, což dokládá, že podobné modely jsou použitelné i pro českou ekonomiku. Nový dokument Evropské centrální banky (Linzenich et al., 2024) výslovně uvádí velké BVAR modely jako standardní nástroj pro krátkodobé predikce, a tedy i pro odhad krátkodobých elasticit exportu vůči zahraničním determinantům.

Také použití Choleského identifikace se opírá o běžnou empirickou praxi v současné makroekonomii. Aligishiev et al. (2025) i další metodologické studie (Wiesen, 2024) ji nadále používají jako výchozí schéma, ke kterému se porovnávají novější alternativy. Dle těchto studií v každém období nejprve reagují externí šoky (zahraniční poptávka, směnný kurz apod.), následně měnové a reálné veličiny domácích ekonomik a nakonec samotný export.

Rekurzivní odhad je pak vhodnou reakcí na nestabilitu parametrů v čase. V českých datech 2000–2023 dochází ke strukturálním zlomům (*Great Recession* 2008, kurzové intervence ČNB, COVID-19 či energetický šok 2022), které pravděpodobně mění vztahy mezi exportem a jeho determinanty. Rekursivní přístup umožňuje průběžně sledovat vývoj parametrů a testovat stabilitu modelu bez nutnosti plné časové proměnlivosti parametrů.¹³ Tento přístup je doporučován i v novější makroekonomické literatuře (Lubik et al., 2015) jako realistický kompromis mezi flexibilitou a výpočetní jednoduchostí.

Celkově lze říci, že volba rekurzivně odhadovaného BVAR-X modelu v gapové formě s Choleského identifikací je plně v souladu s moderní ekonometrickou praxí. Jde o model, který zvládá omezený počet pozorování, reflektuje vliv vnějších faktorů na export malé otevřené ekonomiky a umožňuje sledovat časovou proměnlivost vztahů.

2.3 Proměnné v modelu

Tato část se zaměřuje na představení proměnných použitých v mém modelu, případně jejich transformaci. Na úvod je třeba říci, že všechny proměnné, které vystupují v modelu jsou ve své gapové podobě, resp.

$$\hat{x}_t = 100 \left[\log(x_t) - \log(\bar{x}_t) \right],$$

kde $\bar{x}_t$ je steady-state proměnné a x_t je pozorovaná proměnné. $\hat{x}_t$ tak při této transformaci odpovídá procentní odchylce od steady-state, což velmi usnadňuje interpretovatelnost výsledných koeficientů. Ve svém modelu používám následující proměnné: **reálný český export**, **zahraniční poptávku**, **nominální směnný kurz**, **inflační diferenciál**, **jednotkové náklady práce** a **index importních cen**. Všechny originální časové řady byly již sezónně očištěny,

13. Tímto je myšleno použití VAR modelu s v čase proměnlivými koeficienty (TVP-VAR), jejímž průkopníkem se stal Primiceri (2005), který tento model použil na zkoumání měnové politiky USA. Odhad TVP-VAR modelu je však výpočetně mnohem náročnější, než odhad „obyčejného“ BVAR modelu. Pro tento odhad jsou délky časových řad českých proměnných nedostačující.

v opačném případě byly očištěny za pomoci R skriptu, konkrétně jsem využil funkci `seas()`, takto očištěné časové řady byli dále testovány a transformovány. Také je třeba doplnit, že všechny časové řady jsou čtvrtletní a to od Q1 2000 do Q3 2023, toto období bylo zvoleno z důvodu získání relativně dlouhé časové řady a také s ohledem na dostupnost časových řad.¹⁴ Originální časové řady ilustruje obrázek 1.

První zvolenou proměnnou je **reálný český export**, který je zároveň vysvětlovanou proměnnou našeho modelu. Reálný export je vyjádřen v korunách ve stálých cenách, aby bylo abstrahováno od vlivu cenové hladiny. Časová řada byla získána z FRED (2025a).¹⁵ Použití reálné exportu namísto nominální je v souladu s moderními empirickými přístupy, které zdůrazňují význam reálných veličin pro odhad elasticit a dopadů strukturálních šoků (Wiesen, 2024; Corbo, 2022; United Nations, 2025; Keil, 2024).

Dalším použitým determinantem je **zahraniční poptávka**, ta představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů vysvětlující vývoj exportu v malé otevřené ekonomice. Literatura potvrzuje, že růst poptávky v zahraničí má statisticky významný vliv na exportní výkon, a to zejména u ekonomik s vysokou mírou integrace na evropský trh (Antràs; Chor, 2021). Poptávka je chápána jako agregovaný ukazatel ekonomické aktivity obchodních partnerů. V mém případě jako proxy proměnnou pro zahraniční poptávku používám vážený průměr reálného HDP největších exportních partnerů ČR a to podle objemu exportu dle dat dostupných z Observatory of Economic Complexity (2025). V tabulce 1 uvádím seznam exportních partnerů i s váhou¹⁶ a zdrojem dat. Využívám zahraniční poptávku jako exogenní proměnnou ve svém modelu, což odpovídá běžné praxi (srov. Corbo, 2022). Zvyšující se zahraniční poptávka se pozitivně promítá do růstu exportu, zatímco zpomalení ekonomického cyklu u hlavní partnerů má za následek ochlazení českého exportu.

Tabulka 1: Váhy HDP klíčových exportních partnerů v ukazateli zahraniční poptávky

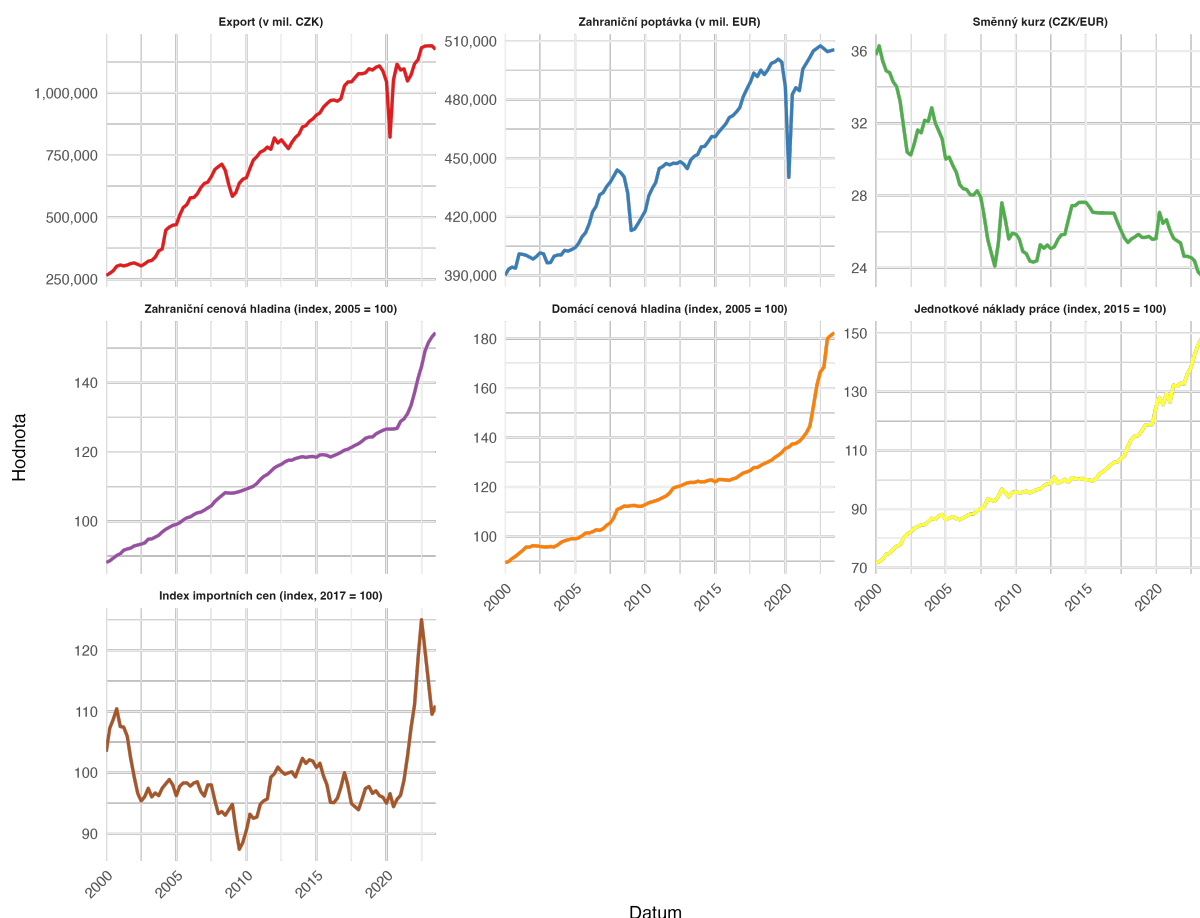
Země	Váha HDP	Zdroj dat
Německo	0,518	(FRED, 2025d)
Slovensko	0,128	(FRED, 2025g)
Polsko	0,111	(FRED, 2025f)
Francie	0,087	(FRED, 2025c)
Itálie	0,081	(FRED, 2025e)
Rakousko	0,076	(FRED, 2025b)

Zdroj: vlastní zpracování

14. Některé časové řady, které jsou v této práci použity totiž neposkytují starší nebo novější data, než je právě zvolené rozmezí Q1 2000 až Q3 2023.

15. Rozhodl jsem se použít časové řady dostupné z databáze centrální banky USA - FRED. Pro to jsem se rozhodl kvůli snadnému získání zvolených časových řad na jednom místě, vhodným úpravám daných řad (zvolení jednotek, sezónní očištění apod.) a také snadnému importu dat do R za použití API.

16. Součet vah je roven jedné.

Obrázek 1: Originální časové řady proměnných*Zdroj: vlastní zpracování*

Jako další determinant používám **inflační diferenciál** mezi Českou republikou a zahraničím. Opět využívám stejné zahraniční partnery a stejné vážené průměry jako v případě zahraniční poptávky, viz tabulka 1. Inflační diferenciál je klíčovým ukazatelem cenové konkurenceschopnosti. Relativně rychlejší růst cenové hladiny doma vůči zahraničí a zároveň neměnný směnný kurz vede k reálnému zhodnocení měny¹⁷, a tím ke zhoršení konkurenceschopnosti dané ekonomiky na zahraničních trzích (Corbo, 2022; Keil, 2024).

Vysoký inflační diferenciál může indikovat přehřátí domácí ekonomiky a/nebo rostoucí výrobní náklady, které se následně promítají do exportních cen. Naopak nižší domácí inflace podporuje cenovou konkurenceschopnost českého exportu. Ve své práci jsem inflační diferenciál vypočítal jako

$$\hat{\pi}_t^{CZ} - \hat{\pi}_t^{FOR},$$

17. Resp. stačí, aby byl růst cenové hladiny vyšší, než je depreciace měnového kurzu.

kde $\hat{\pi}_t^{CZ}$ je gap v domácí inflaci a $\hat{\pi}_t^{FOR}$ je gap v zahraniční inflaci. Jedná se tedy o rozdíl v gapu inflací. Kladné hodnoty proměnné znamenají, že inflační gap v České republice byl vyšší, než v zahraničí, tedy, že cenová hladina České republiky roste relativně rychleji vůči exportním partnerům a český export se tak stává relativně méně konkurenceschopným. Pro výpočet inflace jsem použil Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) dostupný z Eurostat (2025). Jelikož jsem danou časovou řadu (resp. časovou řadu pro HICP České republiky a HICP pro zahraničí) zlogaritmoval a provedl první diferenci získal jsem odhad inflace. Tedy

$$\pi_t = \Delta \log(HICP)_t = \log(HICP)_t - \log(HICP)_{t-1}.$$

Pro úplnost ještě uvedu, že tento index je pro všechny položky obsažené v HICP (beru tedy celkovou inflaci) a index nabývá hodnoty 100 v roce 2005. Jelikož jsou na stránkách Eurostatu dostupná pouze měsíční data vzal jsem vždy průměr tří měsíčních hodnot spadajících do daného čtvrtletí.

Nominální **směnný kurz** koruny vůči euru představuje jeden z hlavních determinantů Českého exportu a také další proměnnou v mém modelu. Vzhledem k tomu, že většina českého exportu směřuje do eurozóny, je tento kurz zásadním faktorem ovlivňujících exportní výkonnost české ekonomiky. Studie Caselli (2017); Corbo (2022) či Keil (2024) potvrzují, že apreciacie domácí měny snižuje exportní výkony, zatímco její depreciace export podporuje.

Časovou řadu pro nominální směnný kurz jsem získal ze systému ARAD (ČNB, 2025). Kurz je uváděn v přímé kotaci, která je pro Českou republiku běžnější, tedy kolik domácí měny (CZK) je potřeba na nákup jedné jednotky zahraniční měny (EUR). Tedy, pokud vidíme na obrázku 1 klesající trend znamená to dlouhodobou apreciaci koruny vůči euru.

Dalším zvoleným determinantem jsou **jednotkové náklady práce**, které slouží jako klíčový ukazatel konkurenceschopnosti skrze produktivitu práce. Nárůst jednotkových nákladů práce znamená, že růst mezd převyšuje růst produktivity, což může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti. Literatura tento vztah potvrzuje (srov. De Broeck, 2012; Herrero, 2022). V případě České republiky, jejíž exportní sektor je silně navázán na průmyslovou výrobu, je vývoj této proměnné obzvláště relevantní. Proměnnou zastupující jednotkové náklady práce je *Productivity and unit labour cost (employment based) index*, který vydává OECD (2025). Index nabývá hodnoty 100 v roce 2015.

Poslední proměnnou použitou v mém modelu je **index reálných importních cen**, který vyjadřuje vývoj cen dovážených vstupů po očištění o domácí cenovou hladinu. Tato proměnná má zásadní význam pro hodnocení nákladových tlaků v exportních odvětvích, která jsou silně závislá na dovozech meziproductů a energií. Růst reálných importních cen snižuje konkurenceschopnost vývozců a může negativně ovlivnit objem exportu (Keil, 2024). Očekávám, že význam této proměnné se projeví zejména v období energetické krize (cca 2021-2023), kdy prudký růst cen energií významně ovlivnil českou ekonomiku. Časové řady pro tuto proměnnou získávám ze stránek Eulerpool (2025).

Domnívám se, že zvolený soubor proměnných reflektuje klíčové determinanty vývoje českého exportu. Proměnné umožňují zachytit všechny očekávané vlivy na export a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně. Pro přehlednost přikládám tabulku 2, která souhrnně udává všechny použité proměnné, jejich notaci v této práci a notaci v příloženém R skriptu (viz příloha A). Přidávám také očekávané znaménko parametru daného determinantu. Kladné znaménko (+) znamená, že 1% růst nad steady-state dané proměnné by měl ovlivnit export kladně a záporné znaménko (-) potom naopak, že růst ovlivňuje proměnnou negativně.

Tabulka 2: Proměnné použité v modelu

Proměnná	Notace v textu	Notace ve skriptu	Očekávaná hodnota
Export	$\hat{x}_t$	l_x_gap	
Zahraniční poptávka	$\hat{y}_t$	l_y_gap	+
Směnný kurz	$\hat{e}_t$	l_e_gap	+
Inflační diferenciál	$\hat{\pi}_t^{CZ} - \hat{\pi}_t^{FOR}$	l_p_gap	-
Jednotkové náklady práce	$\hat{ulc}_t$	l_ulc_gap	-
Index importních cen	$\hat{m}_t$	l_m_gap	-

Zdroj: vlastní zpracování

Pro úplnost také uvádím, které proměnné беру jako exogenní a které jako endogenní.¹⁸ Mezi exogenní proměnné řadím: zahraniční poptávku a index importních cen neb ty nemůže vývoj českého exportu nijak ovlivnit. Ostatní proměnné jsou brány jako endogenní a to v tomto pořadí:

1. inflační diferenciál,
2. nominální směnný kurz,
3. jednotkové náklady práce¹⁹ a
4. export.

Toto pořadí je od „nejméně“ endogenní proměnné po tu „nejvíce“ endogenní proměnnou.

18. U endogenní proměnných uvádím také pořadí ve vektoru kvůli Choleského dekompozici, viz kapitola 2.1.4.

19. V praxi se jednotkové náklady práce běžně modelují jako endogenní proměnná. Export sice neovlivňuje jednotkové náklady práce přímo, ale procesy v ekonomice mohou ovlivňovat obě tyto proměnné. ULC zde zachycuje jak nákladovou konkurenceschopnost na straně exportu, tak reakci mzdově-nákladové dynamiky na poptávkové a externí šoky (Cuestas et al., 2019; Gabrisch et al., 2014).

2.4 Odhad cyklických složek proměnných

Cílem této části je oddělit krátkodobé výkyvy od dlouhodobého trendu, a získat tak časové řady, které odpovídají definici odchylek od ustáleného stavu. Právě práce s cyklickými komponentami umožňuje lépe zachytit dynamické vazby mezi makroekonomickými proměnnými. V první části kapitoly proto diskutují volbu filtrační metody (2.4.1) a její vlastnosti, následně představují odhadnuté cyklické složky a jejich základní statistické charakteristiky (2.4.3), které slouží jako vstup do modelu v další části práce.

2.4.1 Volba filtrační metody pro odhad cyklické a trendové složky

Rozklad časové řady na její cyklickou, sezónní a trendovou složku je dlouhodobě diskutovaná problematika. Dlouhodobě se vede diskuse nad správným odhadem trendové a cyklické složky ekonomických veličin. Nejčastěji využívaným nástrojem pro tuto dekompozici je *Hodrick-Prescottův* (HP) filtr, který představili tito ekonomové ve své práci (Hodrick et al., 1997).²⁰

Standardní podoba HP filtru je dvoustranná, což znamená, že pro výpočet trendu v čase t využíváme nejen minulá, ale i budoucí pozorování. Tento přístup má své nesporné výhody, výsledný trend je hladší a lépe vystihuje dlouhodobý vývoj. Nicméně v reálném čase, kdy jsou data dostupná pouze do období t , je tato varianta problematická. Výsledkem je tzv. *end-point bias*, zkreslení na konci časové řady (Mise et al., 2003). Tento problém vedl k vývoji jednostranného HP filtru, který se snaží zachovat základní logiku filtru, ale je více robustní.

2.4.2 Fungování Hodrick-Prescottova filtru

V podstatě jde o řešení optimalizačního problému, ve kterém hledáme hladkou trendovou složku (τ_t) minimalizující následující funkci:

$$\min_{\{\tau_t\}} \left[\sum_{t=1}^T (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2 \right], \quad (2.2)$$

kde y_t je původní časová řada, τ_t trend a λ vyhlazovací parametr.²¹ První člen penalizuje odchylku od původních dat, druhý pak „křivost“ trendu. Hodnota λ určuje relativní váhu obou kritérií (vyšší λ vede k hladšímu trendu). Výsledkem je dekompozice časové řady na trend (τ_t) a cyklickou složku

$$\hat{y}_t = y_t - \bar{y}_t,$$

20. Původní verze HP filtru byla používána v nepublikovaných studiích již v 80. letech, ale širší známost získala až po vydání článku *Postwar U.S. business cycle: An empirical investigation*.

21. Pro čtvrtletní data se parametr λ většinou kalibruje na hodnotu 1600, tuto hodnotu jsem použil pro odhad trendu proměnných.

kde $\hat{y}_t$ je cyklická složka, ta je interpretovaná jako odchylka proměnné od jejího ustáleného stavu a $\bar{y}_t \equiv \tau_t$.

Základní nedostatkem klasického HP filtru je již zmiňované v předhledění u výpočtu trendové složky. Tedy trendu v čase t nezáleží pouze na hodnotách $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots$, ale také na budoucích hodnotách $y_{t+1}, y_{t+2}, \dots$. To vede ke zkreslení výsledků na konci řady. Toto zkreslení je zdokumentováno v literatuře, např. Cogley et al. (1995) či Orphanides et al. (2002).

Jako alternativu ke klasickému HP filtru a odpověď na jeho nedostatky byl navrhnut tzv. jednostranný HP filtr, který představuje modifikace klasického procesu, kdy se trend v každém čase odhaduje pouze na základě informací z minulých pozorování. Filtr je aplikován rekurzivně a při přidání nového pozorování se přepočítá jeho trend, nikoli celá řada. Formálně lze jednostranný HP filtr chápat jako aproximaci řešení, které by minimalizovalo funkci, uvedenou v rovnici 2.2, pro každý časový okamžik zvlášť a to jen s využitím aktuálně dostupných dat. V důsledku toho je výsledný trend méně hladký, než u klasického HP filtru. Cyklus je více volatilnější a obsahuje více bílého šumu.

Literatura ukazuje, že real-time odhadu cyklické složky jsou extrémně nestabilní a silně závislé na metodě (Orphanides et al., 2002). Jednostranný HP filtr, tak představuje pragmatické řešení protože poskytuje konzistentní časovou řadu odhadů. Mise et al. (2003) ukazují, že i když jednostranný HP filtr vede k méně hladkým výsledkům, jeho predikční schopnost pro makroekonomické veličiny může být lepší, než u klasické verze.

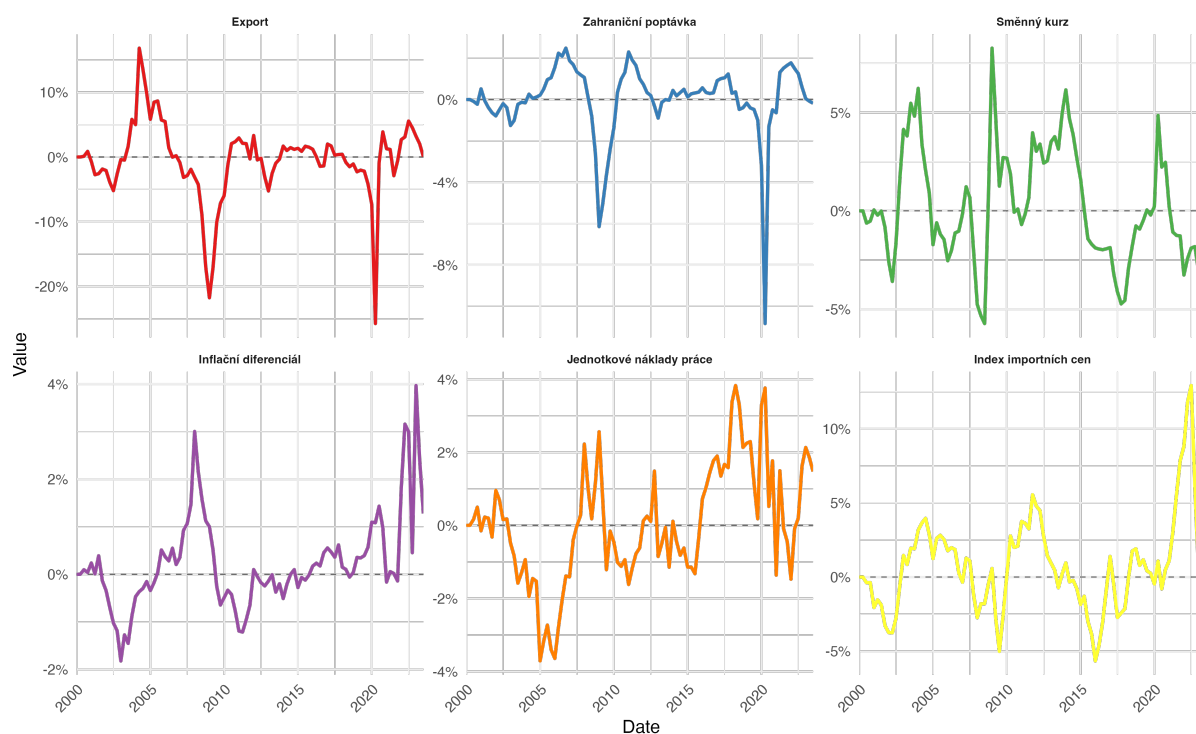
2.4.3 Cyklické složky proměnných

Pro odhad cyklických složek byl využit jednostranný HP filtr, důvod jeho výběru a jeho fungování je shrnut v kapitolách 2.4.1 a 2.4.2. Všechny odhadnuté cyklické složky jsou zobrazeny na obrázku 2. Z obrázku je patrné, že export je nejvíce volatilní proměnnou, naopak nejméně volatilní proměnnou je inflační diferenciál.

U všech proměnných byl proveden ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) test, z výsledků testů, které jsou shrnuty v příloze B je patrné, že všechny časové řady jsou stacionární, tedy již je nemusíme dále upravovat a můžeme je v této podobě korektně použít pro odhad našeho modelu. V tabulce 3 uvádím popisné statistiky zvolených časových řad (první a druhý moment). Všechny proměnné mají po aplikaci HP filtru střední hodnotu blízkou nule.

2.5 Bayesiánská analýza

Bayesiánská analýza představuje statistický přístup, který se zakládá na Bayesově teorému (viz rovnice 2.3) a umožňuje spojení předchozích znalostí s daty prostřednictvím

Obrázek 2: Odchyłky proměnných od ustáleného stavu

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 3: Popisné statistiky cyklických složek proměnných

Proměnná	Střední hodnota	Rozptyl	Směrodatná odchylka
l_x_gap	-0,4966	34,7367	5,8938
l_y_gap	-0,0037	3,1579	1,7770
l_e_gap	0,2217	8,1383	2,8528
l_p_gap	0,2267	0,9614	0,9805
l_ulc_gap	0,0543	2,5670	1,6022
l_m_gap	0,6339	10,5474	3,2477

Zdroj: vlastní zpracování

distribuce pravděpodobnosti. V praxi nám tyto metody umožňují formálně začlenit do modelu naše předchozí znalosti (teorii) a empirická pozorování. Bayesiánské techniky jsou také vhodné při malém vzorku dat či strukturálními zlomy v datech, což je náš případ.

Na rozdíl od klasické ekonometrie, která se zaměřuje na odhady parametrů jako fixních hodnot a jejich testování na základě dlouhodobých vztahů mezi proměnnými, bayesiánská ekonometrie považuje parametry za náhodné veličiny s vlastními distribucemi

pravděpodobnosti (Bernardi, 2021). Němec (2011) podotýká, že v kontextu ekonometrie bayesiánský přístup umožňuje estimaci parametrů s ohledem na ekonomickou teorii (využijeme jako priory), což zlepšuje robustnosti v malých vzorcích.

Princip fungování bayesiánských metod lze shrnout do tří základních komponent: *prior*, *likelihood*²² a *posterior*. Prior reprezentuje naše předchozí znalosti o parametrech, které mohou být informativní – na základě expertních odhadů nebo neinformativní, aby minimalizovali vliv na výsledek. Likelihood je funkce, které popisuje, jak probíhá datagenerující proces dle dostupných dat. Posterior se pak získá kombinací těchto dvou veličin, což umožňuje formalizovat nejistotu spojenou s odhadem parametrů (Němec, 2011).

Centrálním nástrojem je tzv. *Bayesův teorém*, který je definován jako:

$$p(\theta|y) = \frac{p(y|\theta)p(\theta)}{p(y)}, \quad (2.3)$$

kde $p(\theta|y)$ je posteriorní distribuce parametrů θ za podmínky dat y , $p(y|\theta)$ je likelihood, $p(\theta)$ je prior a $p(y)$ je marginální pravděpodobnost²³ dat. Jinými slovy rovnice říká, že podmíněná pravděpodobnost, že nastane jev θ za podmínky y je rovna poměru pravděpodobnosti nastání jevu y za podmínky θ a pravděpodobnosti nastání jevu θ ku pravděpodobnosti nastání jevu y . Tato rovnice ukazuje, jak nová data modifikují předchozí přesvědčení o parametrech (Bernardi, 2021).

V praxi si to můžeme představit následovně. Předpokládáme určitý vliv růstu agregátní poptávky (AD) na inflaci na základě ekonomické teorie, tuto informaci použijeme jako prior ($p(\theta)$). Poté můžeme do modelu přidat reálná pozorovaná data ($p(y)$). Kombinací těchto veličin získáme posterior ($p(\theta|y)$), tedy hodnotu našeho vlivu AD na inflaci, který vychází jak z teorie, tak z pozorovaných dat (srov. Němec, 2011).

Pro estimaci posteriorní distribuce se v praxi využívají numerické metody, jako *Markov chain Monte Carlo* (MCMC), které generalizují vzorky z posterioru. Mezi nejpoužívanější algoritmy patří např. Gibbsonův vzorkovač, Metropolis-Hastings algoritmus nebo Hamiltonian Monte Carlo, který jsem použil pro svoji práci (viz 2.5.1).

Práci s bayesiánskými metodami v dnešní době zvládá většina ekonometrických a statistických softwarů, jako např. MatLab, R, Python či Stata. Pro svoji práci jsem využil programovací jazyk R (a to v prostředí R Studio).

2.5.1 Hamiltonian Monte Carlo

Pro generování posteriorního rozdělení parametrů Bayesiánského modelu je využita metoda *Hamiltonian Monte Carlo* (HMC), která představuje rozšíření klasického algo-

22. *Likelihood* je věrohodnostní funkce.

23. Marginální pravděpodobnost je pravděpodobnost, že nastane daný jev, bez podmínky toho, že nastane jiný jev.

ritmu Metropolis-Hastings. Oproti standardním MCMC metodám HMC neprovádí náhodné návrhy parametrů, ale využívá informaci o gradientu²⁴ log-posterioru, což umožňuje efektivnější prozkoumání prostoru parametrů (Korobilis, 2020; Bernardi, 2021). Formálně

Cílem algoritmu je získat posloupnost náhodných vektorů parametrů

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N,$$

jejíž rozdělení odpovídá posterioru $p(\theta|y)$, kde y je vektor (resp. matice) pozorovaných dat, θ je vektor všech parametrů modelu, $p(\theta|y)$ je posteriorní hustota, $L(y|\theta)$ je věrohodnost (likelihood) a $\pi(\theta)$ je apriorní rozdělení parametrů. Podle Bayesovy věty (rovnice 2.3) platí:

$$p(\theta | y) \propto L(y | \theta) \pi(\theta).$$

Metoda HMC rozšiřuje prostor parametrů zavedením pomocné proměnné p , která je náhodný vektor se střední hodnotou nulou a rozptylem definovaným pozitivně definitní maticí M :

$$p \sim N(0, M).$$

Matice M ²⁵ určuje škálování jednotlivých dimenzí parametrů. HMC pracuje s tzv. *Hamiltoniánem*, který definuje společnou funkci dvou proměnných:

$$H(\theta, p) = U(\theta) + K(p).$$

Zde platí, že $U(\theta)$ je tzv. *potenciální energie*, definovaná jako záporný log-posterior:

$$U(\theta) = -\log p(\theta | y) = -\log L(y | \theta) - \log \pi(\theta)$$

a $K(p)$ je tzv. *kinetická energie*, definovaná kvadraticky pomocí pomocné proměnné p :

$$K(p) = \frac{1}{2} p' M^{-1} p.$$

Společná hustota pro dvojici (θ, p) je pak dána jako

$$p(\theta, p) \propto \exp[-H(\theta, p)] = \exp[-U(\theta)] \exp[-K(p)].$$

Algoritmus generuje návrhy nových hodnot θ' pomocí diskrétní simulace změn θ a p . Jejich vývoj je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$\frac{d\theta}{dt} = M^{-1}p, \quad \frac{dp}{dt} = -\nabla_{\theta}U(\theta),$$

24. *Gradient* (∇) je vektor všech parciálních derivací funkce podle jejích proměnných, který udává směr největšího růstu hodnoty funkce.

25. *Mass matrix* M je matice určující relativní škálování jednotlivých parametrů v HMC. Správná volba M umožňuje algoritmu efektivněji postupovat v různých směrech prostoru parametrů.

kde t je pomocný (umělý) parametr simulace a $\nabla_{\theta}U(\theta)$ označuje gradient funkce $U(\theta)$ podle všech složek vektoru θ . V praxi se tyto rovnice řeší numericky²⁶ pomocí tzv. *leapfrog integrátoru*²⁷. Pro krok o délce ε lze schéma zapsat jako

$$\begin{aligned} p_{t+\frac{\varepsilon}{2}} &= p_t - \frac{\varepsilon}{2} \nabla_{\theta}U(\theta_t), \\ \theta_{t+\varepsilon} &= \theta_t + \varepsilon M^{-1}p_{t+\frac{\varepsilon}{2}}, \\ p_{t+\varepsilon} &= p_{t+\frac{\varepsilon}{2}} - \frac{\varepsilon}{2} \nabla_{\theta}U(\theta_{t+\varepsilon}). \end{aligned}$$

Tyto tři kroky tvoří jeden *leapfrog* krok a opakují se L -krát. Po L krocích dostaneme nový návrh (θ', p') .

Protože numerická integrace není přesná, provádí se po každém návrhu akceptační test ve stylu Metropolis-Hastings. Spočítá se změna Hamiltoniánu

$$\Delta H = [U(\theta') + K(p')] - [U(\theta) + K(p)],$$

a nový návrh je přijat s pravděpodobností

$$\alpha = \min\{1, e^{-\Delta H}\}.$$

Pokud je návrh přijat, nastaví se $\theta_{t+1} = \theta'$, v opačném případě se ponechá původní hodnota $\theta_{t+1} = \theta_t$. Po každé iteraci se pomocná proměnná p znovu generuje z rozdělení $\mathcal{N}(0, M)$, aby se zabránilo závislosti mezi jednotlivými vzorky.

Pro svoji práci jsem využil HMC algoritmus ve své modifikaci *No-U-Turn Sampler* (NUTS), který využívá adaptivní variantu algoritmu²⁸. Navíc je automaticky implementován v prostředí Stan. NUTS automaticky určuje délku trajektorie a velikost kroku ε , takže není nutné je volit ručně.

Oproti klasickým metodám náhodného skoku, jako je Metropolis-Hastings či Gibbsoův vzorkovač, dosahuje HMC nižší autokorelace mezi vzorky a rychlejší konvergence k posteriornímu rozdělení (Hoffman et al., 2014; Farkas et al., 2020).

26. *Numerická integrace* je metoda, která nahrazuje soustavu spojitých diferenciálních rovnic jejich diskrétní aproximací po malých krocích délky ε .

27. *Leapfrog integrátor* je stabilní numerické schéma používané v HMC pro střídavou aktualizaci parametrů a pomocných proměnných, které kombinuje výpočet gradientu a lineární posun parametrů.

28. *Adaptivní krok* ε je délka jednoho dílčího kroku v HMC. Menší ε zvyšuje přesnost integrace, ale snižuje efektivitu výpočtu. Ve Stan se hodnota ε adaptuje automaticky během zahřívací fáze (warm-up).

Empirická analýza

Následující kapitola je věnována odhadu dříve definovaného BVAR-X modelu (viz kapitola 2). Přesná podoba modelu je popsána níže (rovnice 3.1). Po prezentaci nastavení priorů (podkapitola 3.1 je představena diagnostika modelu (podkapitola 3.2), která verifikuje, že je model odhadnut korektně. Nejprve představím odhadnuté elasticity mého modelu u všech determinantů (časové řady s rozkladem na gap a trend jsou vizualizovány na obrázku 3).²⁹ V další části této kapitoly (podkapitola 3.4) představuji a komentuji výsledky rekurzivních odhadů, které mohou odhalit možné změny v elasticitě determinantů. Dále (podkapitola 3.5) představuji a komentuji funkce impulzních odezev, které představují reakci exportu na určité šoky. Poté je komentována historická šoková dekompozice (podkapitola 3.6), která představuje jaké endogenní a exogenní šoky jsou zodpovědné za výkyvy exportu od svého trendu. Na závěr komentuji možný strukturální šok české ekonomiky způsobený pandemií COVID 19 (podkapitola 3.7).

Připomenu, že model byl odhadnut na čtvrtletních časových řadách v gapové podobě za období Q1 2000 až Q3 2023. Jako endogenní proměnné používám inflační diferenciál, nominální směnný kurz CZK/EUR, jednotkové náklady práce a export. Mezi exogenní proměnné modelu patří zahraniční poptávka a index importních cen. Toto rozdělení proměnných odráží skutečnost, že vývoj českého exportu nemůže ovlivnit globální poptávku ani světové ceny vstupů, zatímco ostatní (domácí) veličiny se mohou ovlivňovat navzájem (viz kapitola 2.3).

Model tak můžeme zapsat následovně³⁰:

$$\hat{x}_t = \alpha + \phi_1 \hat{e}_{t-1} + \phi_2 (\hat{\pi}_{t-1}^{CZ} - \hat{\pi}_{t-1}^{FOR}) + \phi_3 \hat{u}l c_{t-1} + \phi_4 \hat{x}_{t-1} + \beta_1 \hat{y}_t + \beta_2 \hat{m}_t + u_t \quad (3.1)$$

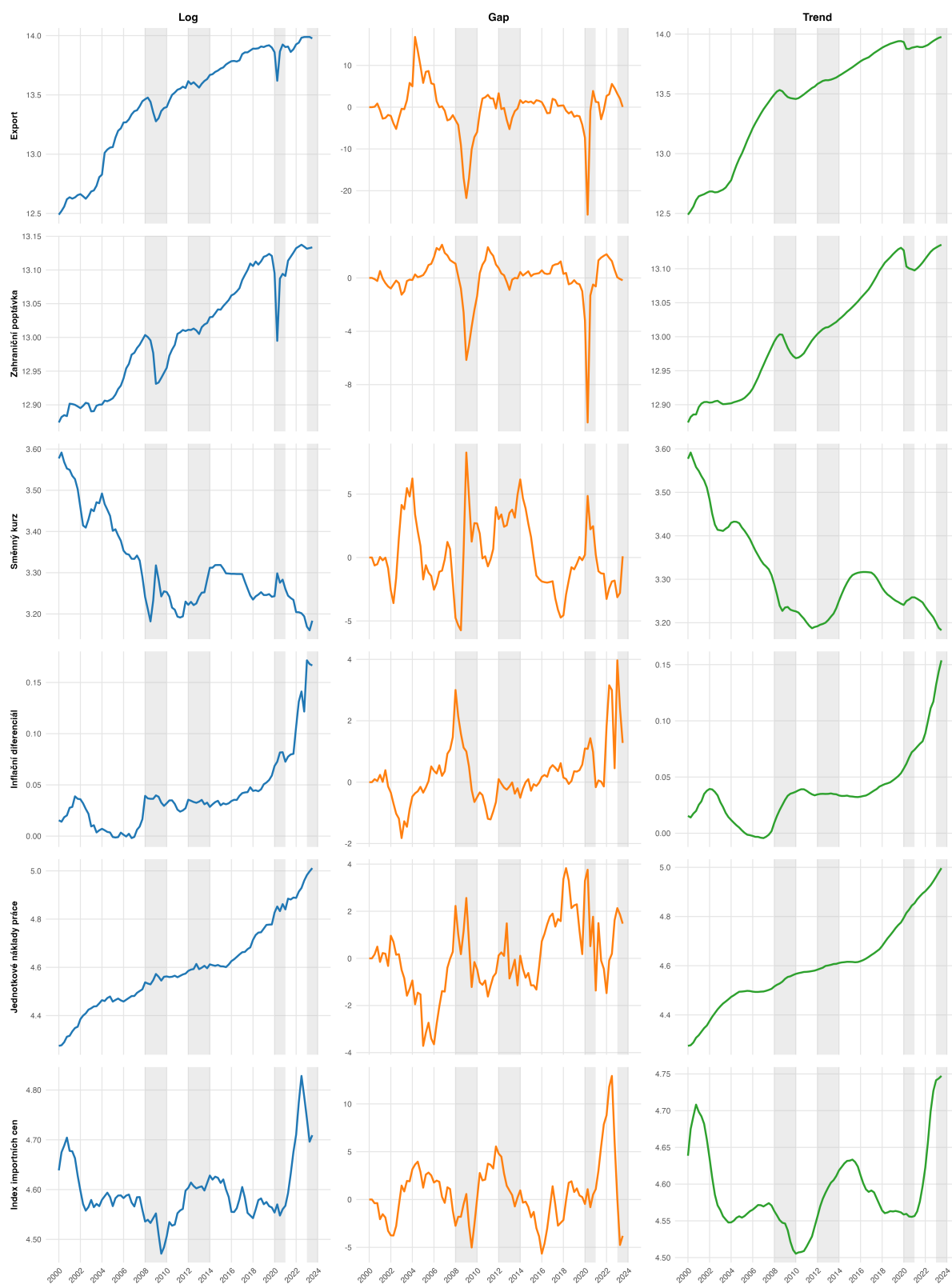
$$u_t = \epsilon_t^x, \quad (3.2)$$

kde α je konstanta, parametry ϕ_1 až ϕ_4 jsou elasticity endogenních proměnných a parametry β_1 a β_2 jsou elasticity exogenních proměnných. A ϵ_t^x je Choleského identifikovaný strukturální šok do exportu. Z rovnice 3.1 je tedy patrné, že odhaduji BVAR(1)-X model, jelikož jednoduchá dynamika minimalizuje počet parametrů v bayesovském odhadu a snižuje problémy s konvergencí. Model odhaduji rekurzivně, kdy $T_0 = 30$, což odpovídá polovině roku 2007.

29. Česká ekonomika prošla recesemi v letech 1998–1999 (měnová a bankovní krize), 2008–2009 (globální finanční krize), 2012–2013 (dluhová krize eurozóny), 2020 (COVID 19) a 2022 (energetická a inflační krize).

30. Proměnné mají notaci dle tabulky 2.

Obrázek 3: Časové řady všech proměnných – originální (log), gap a trend



Zdroj: vlastní zpracování

3.1 Nastavení priorů

Pro odhad BVAR-X modelu exportu jsem zvolil bayesovský přístup s informativními priory. Tento postup umožňuje zkombinovat apriorní ekonomické znalosti s daty a získat plná posteriorní rozdělení parametrů namísto pouhých bodových odhadů. Konkrétně využívám Minnesota prior k utlumení extrémních hodnot koeficientů a omezení rozptylu odhadů, což zvyšuje robustnost výsledků v podmínkách omezeného počtu pozorování (Litterman, 1986). V modelu pracuji s normálními apriorními rozděleními všech koeficientů. Prior pro koeficienty endogenních zpožděných proměnných má tvar

$$A_{ij} \sim N(0, \sigma_{A_{ij}}^2),$$

kde matice směrodatných odchylek ($\sigma_{A_{ij}}$) odpovídá modifikovanému Minnesota prioru. Prior upřednostňuje stacionární dynamiku časových řad, koeficienty u vlastních zpoždění proměnných jsou upraveny k nižším hodnotám (s malou směrodatnou odchylkou $\lambda_1 = 0,1$), zatímco průřezové vazby mají ještě přísnější prior ($\lambda_2 = 0,5$). Tím model a priory předpokládá, že v krátkém období mají největší vliv minulé hodnoty dané proměnné a vzájemné vztahy mezi proměnnými jsou poměrně slabé.

Pro exogenní proměnné (zahraniční poptávka a importní ceny) naopak nastavuji relativně volný prior (směrodatná odchylka $\lambda_4 = 1$), jelikož na základě teorie očekáváme jejich výrazný vliv na export, který nechci předem potlačovat. Apriorní distribuce koeficientů byla navíc centrována tak, aby odrážela očekávaná znaménka efektů jednotlivých determinantů (viz tabulka 2). To znamená, že například pro elasticitu exportu vůči zahraniční poptávce byl a priori preferován kladný vliv, zatímco u nákladových faktorů (inflačního diferenciálu, jednotkových nákladů práce či importních cen) byl očekáván vliv záporný. Pro přehlednost přikládám v příloze také tabulku C, která shrnuje hodnoty nastavených priorů.

Tento postup vnáší ekonomickou teorii přímo do odhadu modelu a přispívá k ekonomicky smysluplným výsledkům. K odhadu posteriorů parametrů využívám algoritmus Hamiltonian Monte Carlo (viz kapitola 2.5.1) s počtem iterací 2 000 a *warp up* 1 000, což se ukázalo jako dostatečný počet iterací a kontrolou konvergence (viz dále diagnostika – kapitola 3.2). Bańbura et al. (2008) uvádějí, že BVAR modely s takto zvolenými priory dosahují v makroekonomických aplikacích lepší stability a predikční výkonnosti, což podporuje vhodnost této metodologie pro danou analýzu.

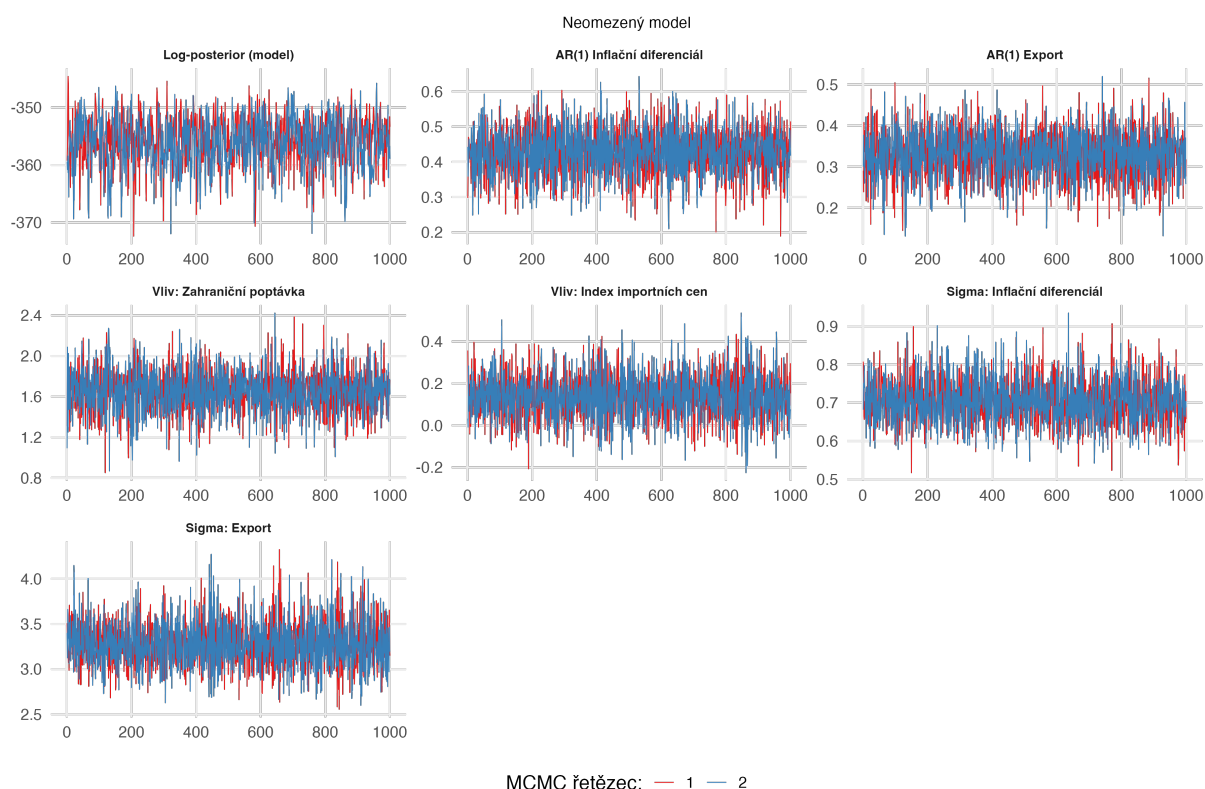
Jelikož jsou bayesovské modely obecně citlivé na volbu apriorních hyperparametrů, provedl jsem také jednoduchou citlivostní analýzu. Testoval jsem několik alternativních kombinací hodnot λ_1 a λ_2 v intervalu okolo zvolené specifikace (tj. méně i více restriktivní priory). Výsledky ukázaly, že znaménka klíčových koeficientů a relativní význam jednotlivých determinantů (zejména zahraniční poptávky a směnného kurzu) zůstávají stabilní. Extrémně restriktivní nastavení (velmi nízké hodnoty λ_1) sice vede k vyšší perzistenci a menší váze exogenních proměnných, avšak zároveň zhoršuje diagnostiku konvergence. Zvolená konfigurace priorů tak představuje kompromis mezi robustností odhadů, dobrou konvergencí a realistickou dynamikou modelu.

3.2 Diagnostika modelu

Pro zajištění věrohodnosti a robustnosti výsledků je nezbytné provést diagnostiku modelu. Diagnostika se zaměřuje zejména na kvalitu MCMC simulace, stabilitu modelu a konzistenci posteriorních rozdělání.

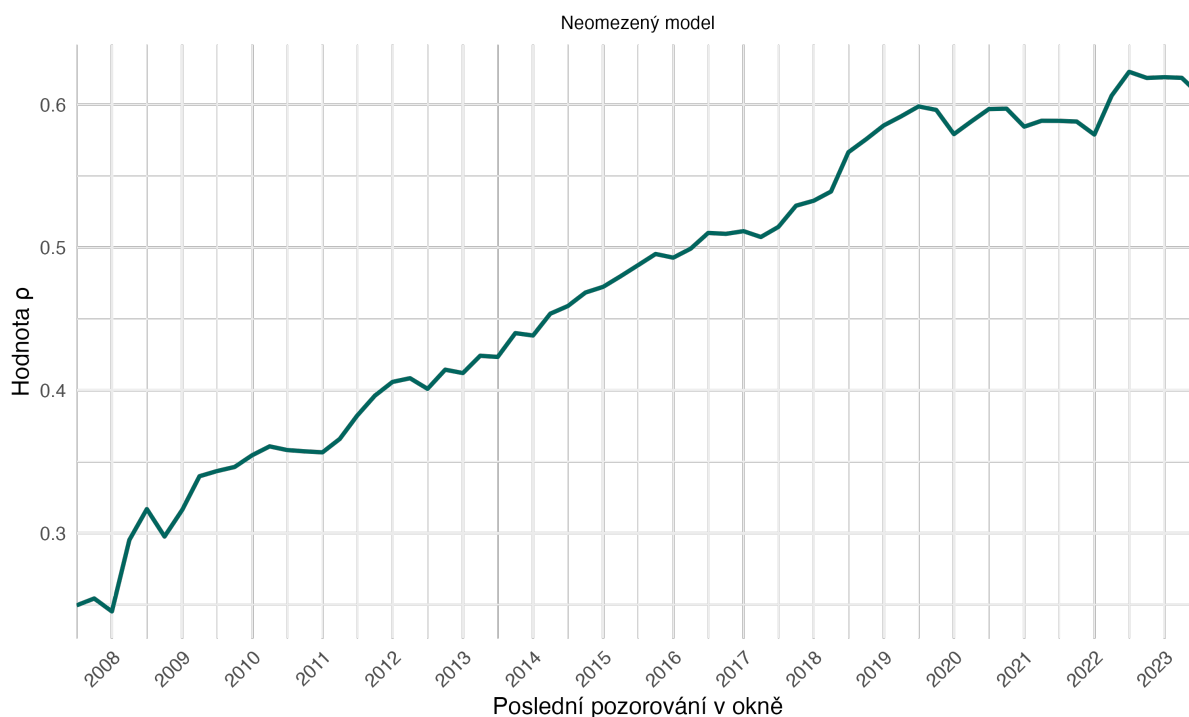
Z obrázku 4 je patrné, že trace ploty pro jednotlivé parametry nevykazují známky nedostatečné konvergence. Všechny řetězce (červeně a modře) oscilují kolem stabilní střední hodnoty bez zřejmých trendů nebo strukturálních zlomů. Tento dojem podporují i hodnoty $\hat{R}$, které jsou pro všechny parametry $\hat{R} \approx 1,0$, což indikuje dobrou konvergenci napříč řetězci (Gelman et al., 2013).

Obrázek 4: MCMC Trace Plots



Zdroj: vlastní zpracování

Další klíčovou diagnostickou informací poskytuje grafický vývoj posteriorního odhadu parametru ρ zachycený na obrázku 5. Připomenou, že všechny kořeny charakteristického polynomu leží uvnitř jednotkového kruhu, tak jak bylo diskutováno dříve (kapitola 2.1.1. Tento parametr stabilně narůstá v průběhu vzorku a od roku 2020 zůstává blízko hodnoty 0,6. To svědčí o tom, že model s postupem času stále více čerpal informace z dat a méně se opíral o předběžná (apriorní) očekávání, což je žádoucí vlastnost dobře kalibrovaného modelu. Poslední sloupec tabulky 4, označený jako n_{eff} (Effective Sample Size),

Obrázek 5: Stabilita modelu (ρ)

Zdroj: vlastní zpracování

pak uvádí efektivní velikost vzorku. Jedná se o diagnostiku MCMC algoritmu, která koriguje celkový počet iterací o vliv autokorelace mezi jednotlivými tahy v řetězci (více o tom v kapitole 2.5.1). Hodnota n_{eff} tedy vyjadřuje počet ekvivalentních nezávislých pozorování, které nesou stejnou informační hodnotu jako vygenerovaný korelovaný vzorek. V případě našeho modelu se tyto hodnoty pohybují v robustním omezení (konkrétně v rozmezí od 2 542 do 4 497). Tyto hodnoty lze dle dostupné literatury považovat za uspokojivé, neboť výrazně převyšují minimální hranice nutné pro stabilní odhad. Vysoká efektivní velikost vzorku indikuje, že algoritmus efektivně prozkoumal parametrický prostor a že prezentované odhady (střední hodnota a medián) nejsou zkresleny nedostatečnou konvergencí či vysokou setrvačností vzorkovacího procesu (Hoffman et al., 2014; Koop et al., 2021).

Z celkové diagnostiky lze tedy říci, že model vykazuje dobrou konvergenci, přijatelnou efektivní velikost vzorku a stabilní váhu apriorní informace. Není detekována žádná zjevná nestabilita, autokorelace či nedostatečná směrodatná odchylka, která by výsledky zpochybňovala.

3.3 Odhadnuté elasticity

Jak již bylo řečeno dříve model je odhadnutý bayesiánskými technikami, výsledkem je tak posteriorní distribuce každého koeficientu, tedy nezískáme „pouze“ jedno číslo, ale celou distribuci. V praxi nás zajímá průměr nebo medián této distribuce, případně 5% a 95% intervaly. V této části si tedy představíme a interpretujeme tyto výsledky. Z tabulky parametrů (tabulka 4) stojí za zmínku, že vlastní setrvačnost exportu (autoregresní koeficient pro export) dosahuje hodnoty kolem 0,3 (tj. exportní gap vykazuje určitou, ale nikoli extrémní perzistenci).

Tabulka 4: Posteriorní charakteristiky koeficientů determinantů exportu

Determinant	Průměr	Medián	Sm. odch.	n_{eff}
Inflační diferenciál ($t - 1$)	-0,18	-0,19	0,22	3 867
Směnný kurz ($t - 1$)	0,08	0,08	0,05	4 497
Jed. náklady práce ($t - 1$)	-0,11	-0,11	0,18	2 822
Export ($t - 1$)	0,33	0,33	0,06	2 874
Zahraniční poptávka (t)	1,65	1,65	0,21	2 542
Importní ceny (t)	0,14	0,14	0,11	3 440
Inflační diferenciál (t)	-0,01	-0,01	0,39	–
Směnný kurz (t)	-0,50	-0,50	0,38	–
Jed. náklady práce (t)	-0,32	-0,33	0,37	–
Export (t)	3,16	3,14	0,25	–

Zdroj: vlastní zpracování

Zahraniční poptávka (exogenní faktor) má na export silný kladný vliv, posteriorní střední odhad elasticity exportu vůči zahraniční poptávce je přibližně 1,65 (s 95% intervalem spolehlivosti zhruba 1,30–1,99). To znamená, že 1% nárůst zahraniční poptávky nad trend vede krátkodobě k odchylce českého exportu asi o +1,6 % nad jeho trend. Tento výsledek potvrzuje předpokládanou zásadní roli externí poptávky pro malou otevřenou ekonomiku. Podobně Havrlant (2011) zjistil, že zahraniční poptávka měřená cyklem ekonomik obchodních partnerů má významný vliv na český export. Benáček et al. (2003) uvádějí, že růst zahraniční agregátní poptávky patří k hlavním střednědobým determinantům českého vývozu. Domnívám se, že takto vysoká elasticita je dána charakterem českého exportu (zejména do Německa), kdy se jedná hlavně o průmyslové výrobky, poptávka po takovýchto výrobcích je více elastická, než poptávka po nezbytných statcích.

Naopak nákladové faktory vykazují negativní vliv, vyšší inflační diferenciál (vyšší gap domácí inflace oproti zahraničnímu gapu) snižuje export (posteriorní odhad koeficientu -0,19). Mediánová hodnota koeficientu je sice záporná, ale nezanedbatelná část distribuce leží v kladných hodnotách, tedy tento výsledek není dostatečně spolehlivý a je třeba ho brát s rezervou. Tento fakt, je pravděpodobně způsoben tím, že exportéři promítají vyšší

domácí ceny do svých marží, aby zůstali konkurenceschopní a tím snižují efek tohoto determinantu.

Růst jednotkových nákladů práce má rovněž záporný dopad (-0,11). Tyto vlivy jsou konzistentní s očekáváním, že zhoršení cenové konkurenceschopnosti (vyšší domácí ceny a náklady) tlumí exportní výkonnost. Literatura skutečně upozorňuje, že pokles relativních jednotkových nákladů práce zlepšuje exportní pozici (Wziątek-Kubiak et al., 2006), zatímco dlouhodobý trend konvergence českých mezd k úrovni EU po roce 2000 oslaboval dřívější výhodu levné práce (což dokladuje obrázek 7). I zde je sice mediánová hodnota záporná, ale část distribuce leží napravo od nuly, což opět snižuje interpretační sílu tohoto determinantu a je třeba jej v intencích mého modelu brát s rezervou. Tento fakt může být způsoben relativně vysokou konvergencí české produktivity práce se západní nebo čistě složením indexu. Index jednotkových nákladů práce v sobě totiž obsahuje jak produktivitu, tak cenu práce, je tedy možné, že by index obou složkám dával stejnou váhu ve skutečné ekonomice je růst produktivity práce důležitější, než růst mezd, jelikož mzdy v ČR jsou stále relativně nízké vůči hlavním exportním partnerům.

Směnný kurz vstupuje do rovnice exportu s kladným znaménkem (+0,08)³¹, což je v souladu s našimi předpoklady i s teorií. Pro apreciaci měny (opačný směr šoku) tedy platí negativní dopad na export. Síla efektu směnného kurzu je nízká a nejistá. To naznačuje, že český export není příliš citlivý na běžné výkyvy kurzu CZK/EUR, což může potvrzovat hypotézy o tzv. „euroizaci“ české ekonomiky. Nízké elasticitě také napomáhá fakt, že většina importů a exportů je denominovaná v eurech (případně v dolarech), tedy výkyv CZK/EUR kurzu nemá tak významný vliv na export, jak bychom čekali dle teorie o malých otevřených ekonomikách.

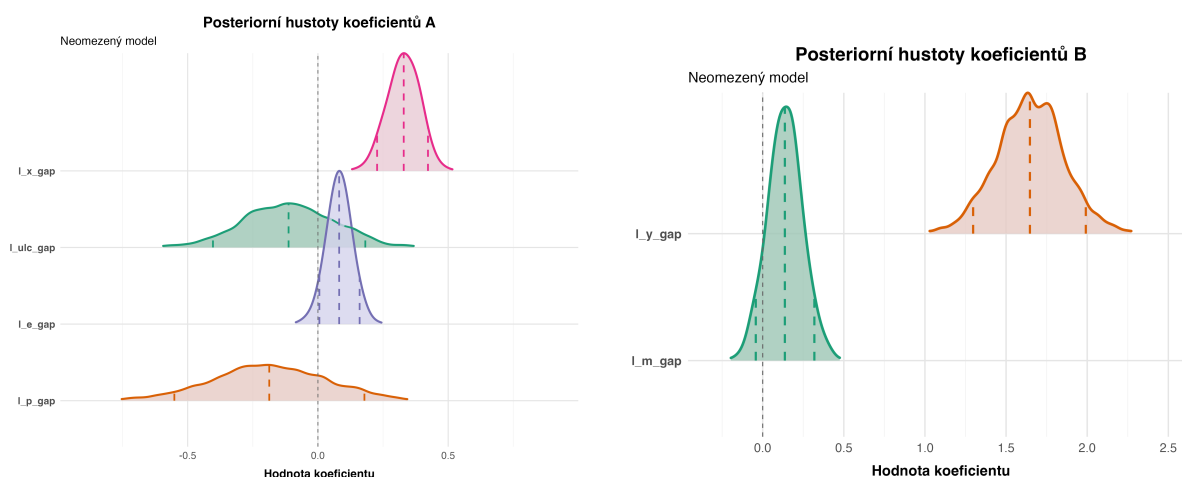
Co se týče exogenní proměnné importních cen, její efekt na export vychází v našem modelu relativně malý a s nejistotou (střední odhad +0,14). Dopad importních cen se od teoretického očekávání odchyluje, posteriorní rozdělení koeficientu je kladné s vysokou nejistotou, dle teorie i mých očekávání (v tabulce 2) by koeficient měl být záporný. Tento výsledek naznačuje, že krátkodobé výkyvy světových cen komodit nemají na český export tak jednoznačný dopad. Na jedné straně zdražení dovozních vstupů může zvyšovat náklady exportérů a tlumit tak jejich konkurenční schopnost a na druhé straně však růst cen komodit často koreluje s globálním ekonomickým boomem, který zvyšuje poptávku po exportech. Odhad naznačuje, že tyto protichůdné efekty se víceméně vyvažují a čistý vliv importních cen na export není významný (Camara, 2022; Di Pace et al., 2020). Domnívám se, že podobně jak u směnného kurzu i zde může hrát roli fakt, že importy jsou denominované v eurech a exporty také, což vliv importních cen snižuje).

Pro přehlednost prezentuji posteriorní hustoty nejen v tabulce 4, ale také v grafické podobě. Z obrázku 6 je patrné, že znaménka vlivů odpovídají ekonomické intuici ve svém mediánu a průměru, ale posteriorní hustoty některých parametrů překrývají nulu, což snižuje interpretovatelnost těchto parametrů. Konkrétně jednotkové náklady práce a inflační diferenciál sice mají své mediánové hodnoty v záporných číslech (tak jak jsem

31. Jen připomenu, že růst znamená depreciaci koruny vůči euru, tedy depreciace koruny pozitivně stimuluje český export.

očekával), ale značná část jejich distribuce je v kladných číslech. Můžeme tak říci, že tyto proměnné nejsou dle výsledků mého modelu tak významné, jak by se čekalo dle literatury.

Obrázek 6: Posteriorní rozdělení koeficientů



Zdroj: vlastní zpracování

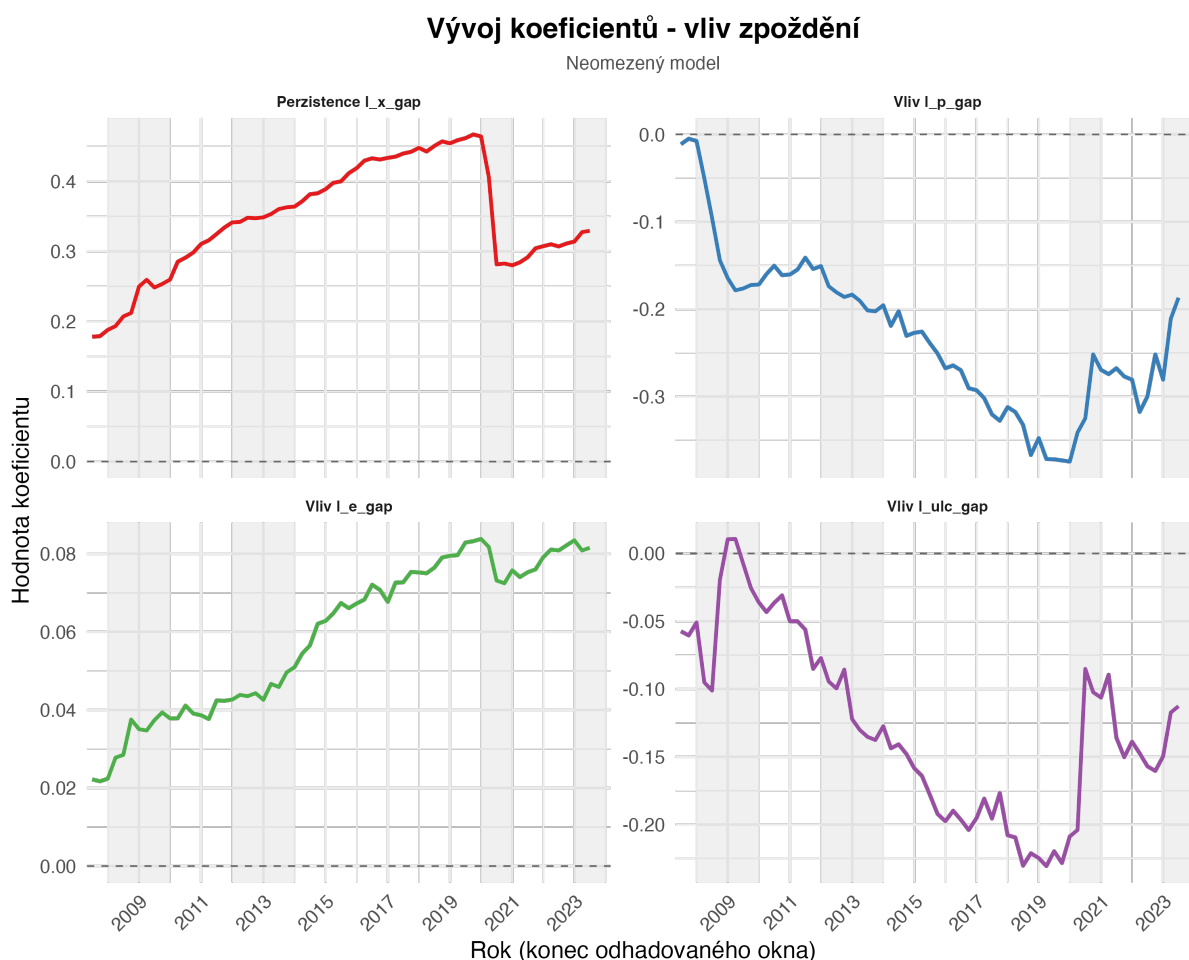
3.4 Rekurzivní odhad

Pro odhad svého modelu jsem se rozhodl využít rekurzivní přístup, tedy nejprve odhadnout model na kratším vzorku a poté postupně přidávat další a další pozorování (viz kapitola 2.1.5). Tento postup umožňuje analyzovat stabilitu modelových vztahů v čase, a identifikovat potenciální strukturální změny v chování české ekonomiky. Každý krok rekurzivního odhadu byl ověřen standardními MCMC diagnostikami ($\hat{R}$, n_{eff} a ρ). Obrázek 7 zobrazuje vliv zpožděných endogenních proměnných na export, tedy vždy ukazuje jaký má vliv determinant v čase $t - 1$ na export v čase t (zpoždění -1 je minus jedno čtvrtletí), obrázek 8 zobrazuje vliv exogenních proměnných v čase t na export v čase t a konečně obrázek 9 zobrazuje aktuální vliv endogenních proměnných díky Choleského dekompozici (kapitola 2.1.4), tedy vliv endogenní proměnné v čase t na export v čase t .

3.4.1 Endogenní proměnné

Obrázek 7 zobrazuje rekurzivní odhady endogenních proměnných. V období 2009-2019 je patrný rostoucí trend koeficientu exportu, tedy perzistence exportu (z cca 0,20 na 0,45), což indikuje zvyšující se setrvačnost české exportní výkonnosti. Tento vývoj lze interpretovat jako důsledek hlubší integrace do globálních dodavatelských řetězců, kdy se obchodní vztahy stávaly stabilnějšími a méně volatilními. Nicméně, s příchodem

Obrázek 7: Vývoj endogenních koeficientů



Zdroj: vlastní zpracování

roku 2020 a pandemického šoku dochází k prudkému strukturálnímu zlomu a poklesu perzistence. Tento jev je v souladu se závěry Lenza et al. (2022), kteří upozorňují, že během pandemie přestala platit standardní setrvačnost ekonomických veličin, neboť variabilita exportu byla tažena exogenními restrikcemi (lockdowny – uzavírky průmyslu, narušení logistiky) spíše než vnitřní cyklickou dynamikou či minulou výkonností.

Do roku 2019 vidíme prohlubující se záporný vlivu inflačního diferenciálu, což je konzistentní s teorií mezinárodního obchodu – vyšší domácí inflace oproti zahraničí snižuje cenovou konkurenceschopnost a tlumí export. Avšak po roce 2021 dochází ke změně trendu směrem k nule. Tento posun reflektuje změnu charakteru inflace z poptávkové na nabídkovou. Jak argumentuje Blanchard (2022), v „post-covidovém“ období byla inflace tažena poklesem světové nabídky a energetickými šoky. V takovém prostředí růst cen nutně nevede k poklesu poptávky po exportu, pokud čelí inflačním tlakům všichni konkurenti současně. Zároveň tento trend může signalizovat konvergenci domácí cenové

hladiny k cenové hladině obchodních partnerů. Víme, že státy bývalého východního bloku byly vysokou inflací zasaženy více, než státy západní Evropy, jedno z možných vysvětlení je právě růst cenové hladiny z nižší základny a tedy silící tlak na konvergenci cenových hladin zemí východní Evropy k cenovým hladinám západní Evropy (Holub, 2022; Allayioti et al., 2024).

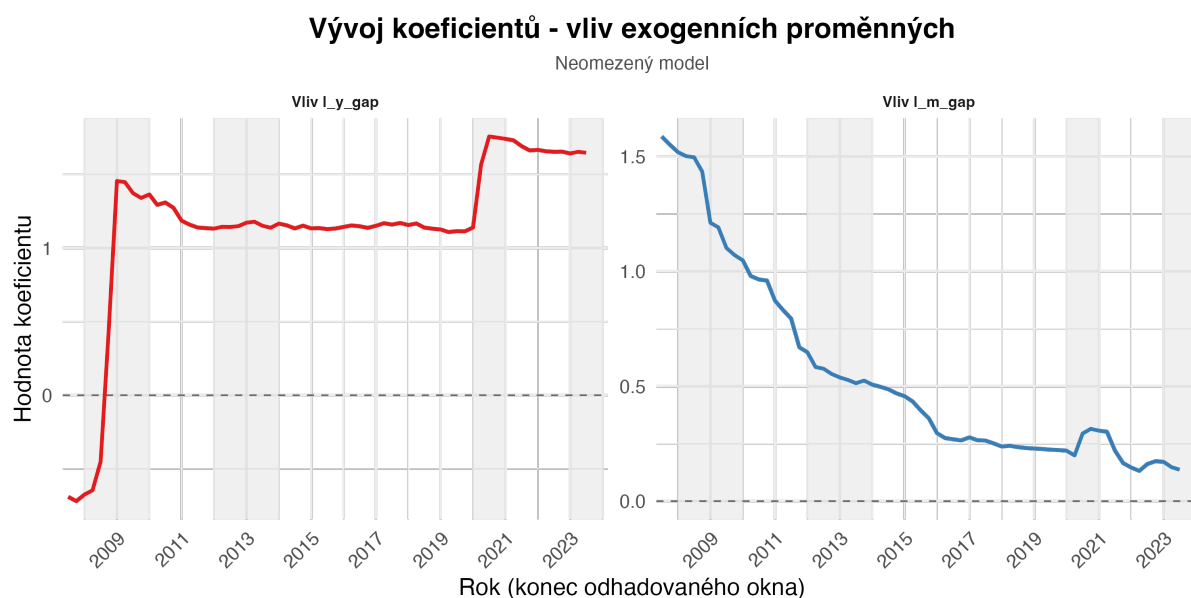
Vliv nominálního kurzu vykazuje dlouhodobě stabilní pozitivní hodnoty s mírně rostoucím trendem. Rostoucí trend v „pre-pandemickém“ období naznačuje, že citlivost exportu na kurzové pohyby se v čase zvyšovala, což může souviset s uvolněním kurzového závazku ČNB a návratem k tržní volatilitě, na kterou se exportéři naučili pružněji reagovat. Nicméně v období pandemie COVID 19 je na obrázku 7 patrný strukturální zlom a dočasné narušení této vazby. Tento jev lze vysvětlit dominancí necenových bariér obchodu nad těmi cenovými. Ačkoliv by teoreticky depreciace měla export podpořit, v podmínkách fyzických uzávěr ekonomiky (lockdownů) a globálního narušení dodavatelských řetězců (např. nedostatek čipů v automobilovém průmyslu) byla elasticita exportu na kurzové podněty výrazně tlumena. Jak upozorňují Lenza et al. (2022) či Antràs; Chor (2021), v tomto období byla variabilita makroekonomických veličin tažena exogenními nabídkovými omezeními, nikoliv standardními tržními mechanismy, což vedlo k dočasnému snížení efektivity kurzového kanálu, velmi podobně jako v případě změny perzistence exportu.

Vliv jednotkových nákladů práce vykazuje extrémní volatilitu v závěru sledovaného období. Do roku 2020 působil růst ULC na export negativně a parametr měl jasný klesající trend, v letech 2020-2023 dochází k rozkolísání vztahu. Domnívám se, že to lze přičíst specifickému chování trhu práce během pandemie, kdy vládní programy (např. *Antivirus*) udržovaly zaměstnanost navzdory propadu produkce. To vedlo k aritmetickému, ale ne nutně strukturálnímu nárůstu ULC, který ztratil svou standardní vypovídací schopnost o nákladové konkurenceschopnosti. Jak jsem však již diskutoval výše díky posteriorní distribuci na obrázku 6 musíme tyto závěry brát s rezervou neb nemůžeme s jistotou určit vyšší vlivu ULC na export.

3.4.2 Exogenní proměnné

Levá část obrázku 8 ukazuje skokový nárůst vlivu zahraniční poptávky v roce 2009 a další posun v roce 2020. Koeficient zahraniční poptávky je setrvale vysoký (nad 1,0), což potvrzuje, že český export je primárně tažen absorpční schopností zahraničních trhů. Skokový nárůst během krizí (2008 a 2020) lze interpretovat tím, že se synchronizují ekonomické cykly během recesí a dochází ke konvergenci ekonomického cyklu. Lze konstatovat, že v době krizí je pokles českého exportu téměř deterministicky dán propadem zahraniční poptávky (srov. Bussière et al., 2013, Kolasa, 2013, Gopinath, 2022 nebo Blanchard, 2022).

Koeficient vlivu indexu importních cen vykazuje v čase výrazný klesající trend. Zatímco na počátku sledovaného období (kolem roku 2009) dosahoval hodnot kolem 1,5, na konci

Obrázek 8: Vývoj exogenních koeficientů

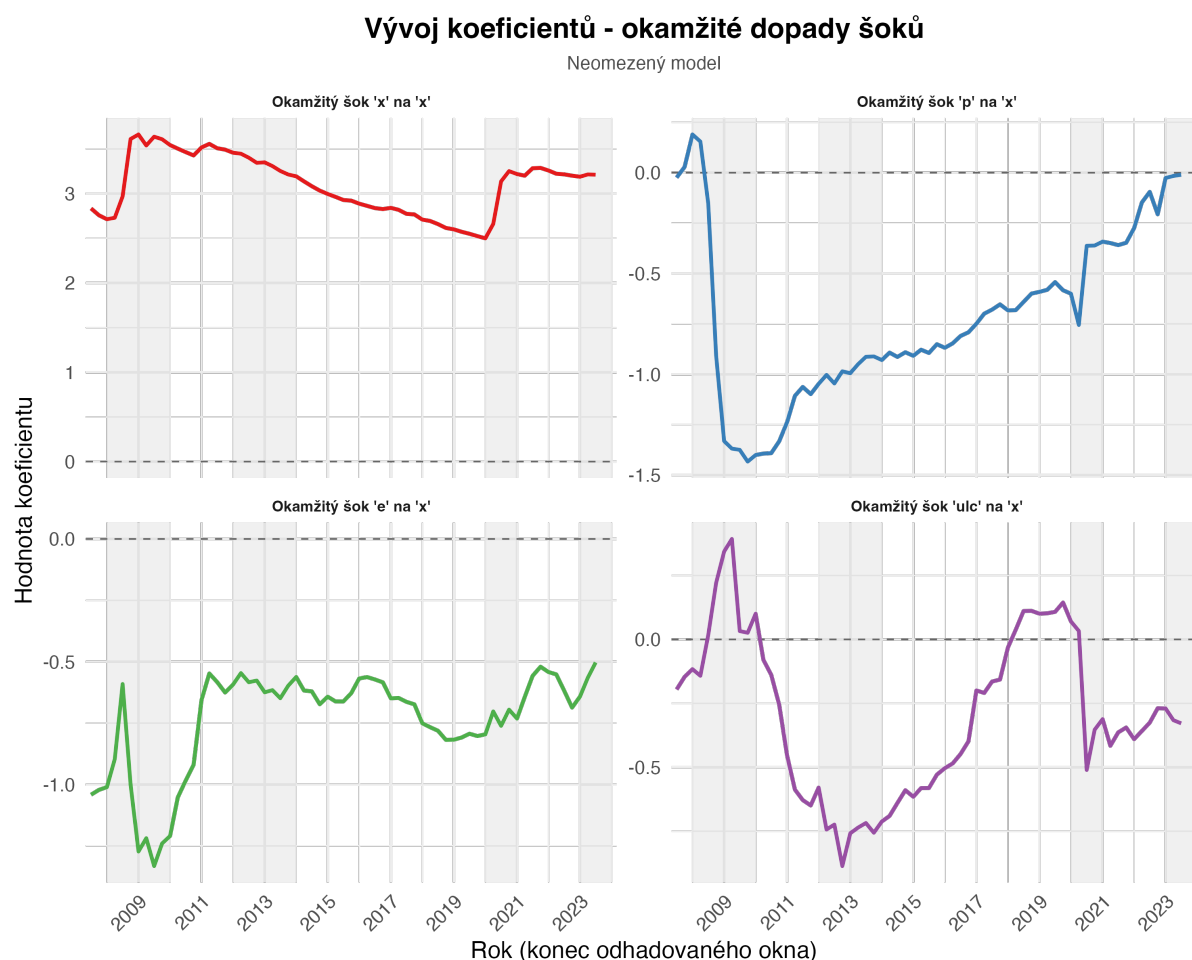
Zdroj: vlastní zpracování

sledovaného období (2023) se pohybuje v blízkosti 0,2. Původní silný pozitivní vztah lze interpretovat dominancí substitučního efektu, kdy nárůst cen zahraniční konkurence (dražší importy) zvyšoval poptávku po relativně levnějším českém exportu. Postupný pokles tohoto koeficientu však naznačuje, že tento konkurenční kanál je stále více oslabován vysokou dovozní náročností české ekonomiky. V prostředí globálních hodnotových řetězců (GVC) představuje růst importních cen zároveň okamžitý nákladový šok pro exportéry, kteří dovážejí vstupy (Antràs; Chor, 2021; Timmer et al., 2016).

3.4.3 Aktuální vliv endogenních proměnných

V neposlední řadě můžeme také diskutovat vliv aktuálních šoků endogenních proměnných do exportu (obrázek 9). Vlastní vliv exportu zůstává v čase nejstabilnější a vysoce pozitivní, což naznačuje, že významná část variability exportu je v krátkém období ovlivněna individuálním chováním jednotlivců (např. specifické obchodní kontrakty), které nejsou plně vysvětleny makroekonomickými fundamenty v modelu.

Zásadní je vývoj reakce exportu na šok v inflačním diferenciálu. Z hluboce záporných hodnot po *Great Recession* 2008 se koeficient postupně blíží nule. To naznačuje, že zatímco v dřívějším období vyvolal neočekávaný cenový šok okamžitou ztrátu konkurenceschopnosti a pokles exportu, v posledních letech se tento kanál oslabil. Domnívám se, že tato skutečnost podporuje moji hypotézu o poklesu vlivu inflačního diferenciálu kvůli

Obrázek 9: Vývoj endogenních koeficientů – okamžité dopady šoků

Zdroj: vlastní zpracování

konvergenci cenových hladin, tak jak jsem ho diskutoval výše v části věnované vývoji parametrů zpoždění inflačního diferenciálu.

Zajímavý je vývoj okamžitého vlivu kurzu na export. Koeficient se pohybuje v záporných hodnotách, což na první pohled odporuje teorii, že depreciace (kladný šok) stimuluje export. Tento výsledek je však konzistentní s hypotézou o vysoké dovozní náročnosti českého exportu (Timmer et al., 2016). V bezprostředním okamžiku (t) působí depreciace koruny jako nákladový šok (zdražení dovážených vstupů), který může krátkodobě tlumit aktivitu exportérů zapojených do globálních řetězců, dříve než převáží efekt vyšší konkurenceschopnosti finální produkce (tzv. J -křivka).

Reakce na šok v jednotkových mzdových nákladech vykazuje značnou volatilitu (podobně jako parametr zpoždění). V období recese (2012-2014) působil nárůst ULC silně negativně, což potvrzuje citlivost exportu na mzdové náklady v době slabé poptávky. V

období pandemie (2020) a následné inflační vlny vidíme opětovný propad koeficientu do záporných hodnot. Růst mezd neodpovídající produktivitě tak představoval okamžitou zátěž pro exportní výkonnost, ačkoliv v letech 2017–2019 byl tento vztah dočasně nevýznamný vlivem přehřáté ekonomiky.

3.5 Impulzní odezvy modelu

Funkce impulzních odezev (*Impulse Response Functions – IRF*) sleduje dopad jednorázového šoku v jedné proměnné na aktuální a budoucí hodnoty všech proměnných v systému (nás však zajímají jen dopady šoku na export). Pro odvození impulzní odezvy je nutné převést VAR (v našem případě BVAR-X) model z jeho autoregresního tvaru do podoby vektorového klouzavého průměru (VMA), jedná se o tzv. *Woldovu dekompozici*. Uvažujeme stacionární VAR(p) proces (definovaný rovnicí 2.1). Za předpokladu stacionarity lze tento proces přepsat jako nekonečný součet zpožděných chybových členů

$$y_t = \mu + \sum_{s=0}^{\infty} \Phi_s u_{t-s},$$

kde μ je vektor středních hodnot a Φ_s je $(n \times n)$ matice koeficientů VMA reprezentace. Koeficienty Φ_s lze interpretovat jako reakci systému na šok v redukovaném tvaru (u_t), která nastane po s obdobích

$$\Phi_s = \frac{\partial y_{t+s}}{\partial u_t}.$$

Jak však bylo diskutováno v kapitole 2.1.4, rezidua u_t jsou vzájemně korelovaná, a proto nelze šok v jedné proměnné izolovat od ostatních. Pro ekonomickou interpretaci je nutné pracovat se strukturálními šoky ϵ_t , které jsou ortogonální. Využitím vztahu $u_t = P\epsilon_t$, kde P je dolní trojúhelníková matice z Choleského dekompozice kovarianční matice Σ , můžeme rovnici přepsat do tvaru strukturálního VMA jako

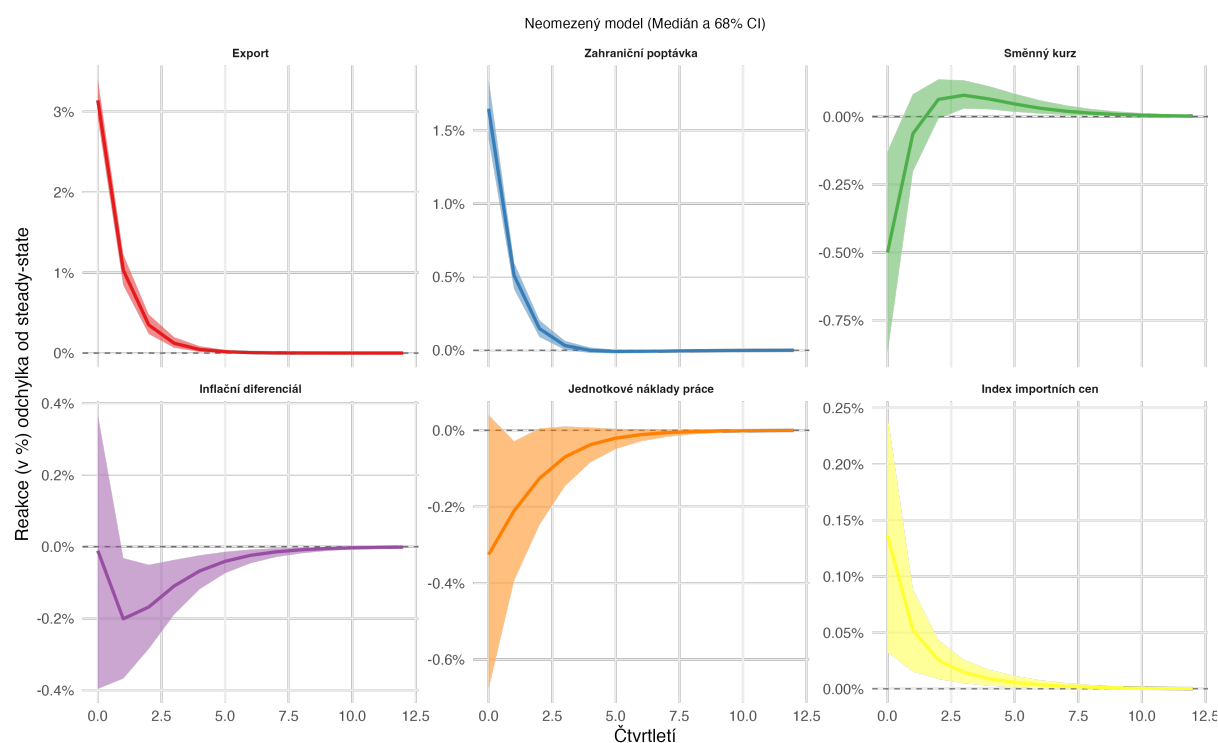
$$y_t = \mu + \sum_{s=0}^{\infty} \Phi_s P \epsilon_{t-s} = \mu + \sum_{s=0}^{\infty} \Theta_s \epsilon_{t-s}.$$

Matice $\Theta_s = \Phi_s P$ představuje matici ortogonalizovaných impulzních odezev v horizontu s . Prvek $\theta_{ij,s}$ v této matici udává reakci i -té proměnné na šok v j -té proměnné o velikosti jedné směrodatné odchylky po uplynutí s období. Matice Φ_s se získávají rekurzivně z odhadnutých koeficientů VAR modelu $(A_1, \dots, A_p)$ dle vztahu:

$$\Phi_s = \sum_{j=1}^s \Phi_{s-j} A_j,$$

kde platí $\Phi_0 = I_n$ a $A_j = 0$ pro $j > p$. Konstrukce impulzních odezev v BVAR probíhá simulačně v rámci MCMC algoritmu. Opět se IRF počítají iterativně, pro dostatečný počet iterací získáme empirickou distribuci impulzních odezev. Z této distribuce následně vypočítáme medián a příslušné kvantily, které tvoří bayesiánské intervaly spolehlivosti.

Obrázek 10: Impulzní odezvy modelu



Zdroj: vlastní zpracování

Tento přístup umožňuje korektně kvantifikovat nejistotu spojenou s reakcí ekonomiky na šoky, a to i v případě malých vzorků dat (Koop et al., 2010).

Z obrázku 10 je patrné, že odezva exportu (tj. neočekávaná odchylka exportu, která není vysvětlena ostatními proměnnými modelu) je největší ze všech zkoumaných šoků, export v reakci na exogenní šok do exportu poskočí řádově o jednotky procent nad svůj trend a tento pozitivní efekt přetrvává několik čtvrtletí. Z hlediska velikosti reakce je vlastní šok definován tak, aby vysvětlil zbytkovou variabilitu exportu, může jít např. o procentní odchylky, které model nedokáže připsat jiným proměnným. Interpretace této odezvy je tedy omezena.

Zvýšení zahraniční poptávky vyvolá rychlou a výraznou expanzi českého exportu. Již v prvním čtvrtletí lze pozorovat významný růst exportu, který dosahuje maxima velmi brzy po šoku a poté pozvolna odeznívá. Tento výsledek odpovídá ekonomické intuici, že malá otevřená ekonomika typu ČR je silně tažena vývojem vnější poptávky. Literatura konzistentně potvrzuje, že růst poptávky v zahraničí má statisticky významný a robustní vliv na výkon exportu, zejména u ekonomik úzce integrovaných do evropského trhu.

Depreciace kurzu koruny (tj. pozitivní šok) má proexportní efekt. Můžeme zde vidět již dříve diskutovanou J-křivku, kdy export nejprve reaguje negativně, ale během 1-2

čtvrtletí reaguje export na šok pozitivně a následně odeznívá. Celková velikost reakce exportu na kurzový šok je menší než u zahraniční poptávky. V rámci malých otevřených ekonomik to odpovídá teorii *Marshall-Lernerovy podmínky*, při dostatečné cenové elasticitě zahraniční poptávky vede oslabení měny ke zvýšení objemu exportu (Holman, 2010).

Zvýšení inflačního diferenciálu má negativní dopad na export. V našem modelu vede pozitivní šok této proměnné k poklesu reálného exportu, přičemž propad exportu dosahuje dna do 2 čtvrtletí od šoku a následně se export pozvolna vrací k trendu. Reakce není tak okamžitá jako např. u zahraničního poptávkového šoku, negativní efekt inflačního šoku se může projevit s mírným zpožděním. Kvantitativně je dopad opět relativně malý, průměrně jen v řádu 0,2 %. Šok do inflačního diferenciálu nastal např. v roce 2022, kdy průměrná inflace v ČR dosáhla 14,8 % a převýšila průměr EU zhruba o 5,6 procentního bodu. Tento rekordní pozitivní inflační diferenciál výrazně přispěl ke zhoršení cenové konkurenceschopnosti českých exportérů (Supreme Audit Office, 2023). V závěru můžeme říci, že IRF má přesně ten tvar, který bychom dle teorie očekávaly (Corbo, 2022; Keil, 2024).

Neočekávaný nárůst jednotkových nákladů práce má podobně nepříznivý dopad na export jako cenový šok. Pozorujeme pokles exportu, který zpravidla dosahuje největšího útlumu v průběhu 1–2 čtvrtletí po šoku a poté se postupně zmírňuje. Velikost reakce je relativně mírná a spojena s vysokými konfidenčními intervaly. Česká ekonomika patří mezi země, kde exportní sektor, zejména průmysl, tvoří podstatnou část HDP a zaměstnanosti. V podmínkách téměř plné zaměstnanosti po roce 2015 docházelo k prudkému růstu mezd a tím i jednotkových nákladů práce, což vyvolávalo obavy o konkurenceschopnost českých firem na světových trzích. Odhadnutý model naznačuje, že tyto obavy byly opodstatněné. Šokový růst ULC snižuje exportní výkonnost. V letech 2017–2019 rostly reálné mzdy tempem $\sim 6\text{--}7\%$ ročně, zatímco produktivita podstatně pomaleji což se projevilo ve zvýšení ULC. Impulzní odezva na šok ULC v modelu zhruba odpovídá takové situaci.

Posledním zkoumaným impulzem je šok do indexu (reálných) importních cen, což představuje negativní nabídkový šok. Výsledná impulzní odezva však má pozitivní vliv na export, což je v rozporu s tím, co bychom očekávali. Dále se šok propisuje do exportu relativně málo, nejméně ze všech sledovaných proměnných, což může napovídat teorii, že se nejedná o významný determinant českého exportu.

3.6 Historická šoková dekompozice

Dalším nástrojem analýzy, který VAR modely poskytují je (historická) šoková dekompozice. Tato dekompozice odhaduje jaké příčiny stojí za vývojem dané proměnné – v našem případě reálného exportu. Můžeme tak sledovat, které faktory ovlivňovali v daném okamžiku export pozitivně a které negativně.

Dříve, než budu komentovat samotnou šokovou dekompozici je dobré ukázat, jak vlastně historická šoková dekompozice funguje. Pro získání historické dekompozice nejprve provedeme strukturální identifikaci modelu, tedy nalezení ortogonálních šoků u_t , které splňují

$$\epsilon_t = Pu_t, \quad \text{kde } u_t \sim \mathcal{N}(0, I), \quad \Sigma = PP'.$$

Matici P získáme obvykle Choleského rozkladem (viz kapitola 2.1.4) kovarianční matice reziduí Σ . Následně využijeme MA (moving average) reprezentaci VAR modelu

$$y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \Phi_i Pu_{t-i},$$

kde Φ_i jsou impulzní odpovědi na šoky se zpožděním i period. Tato reprezentace umožňuje rozepsat každý výkyv y_t jako sumu jednotlivých strukturálních šoků

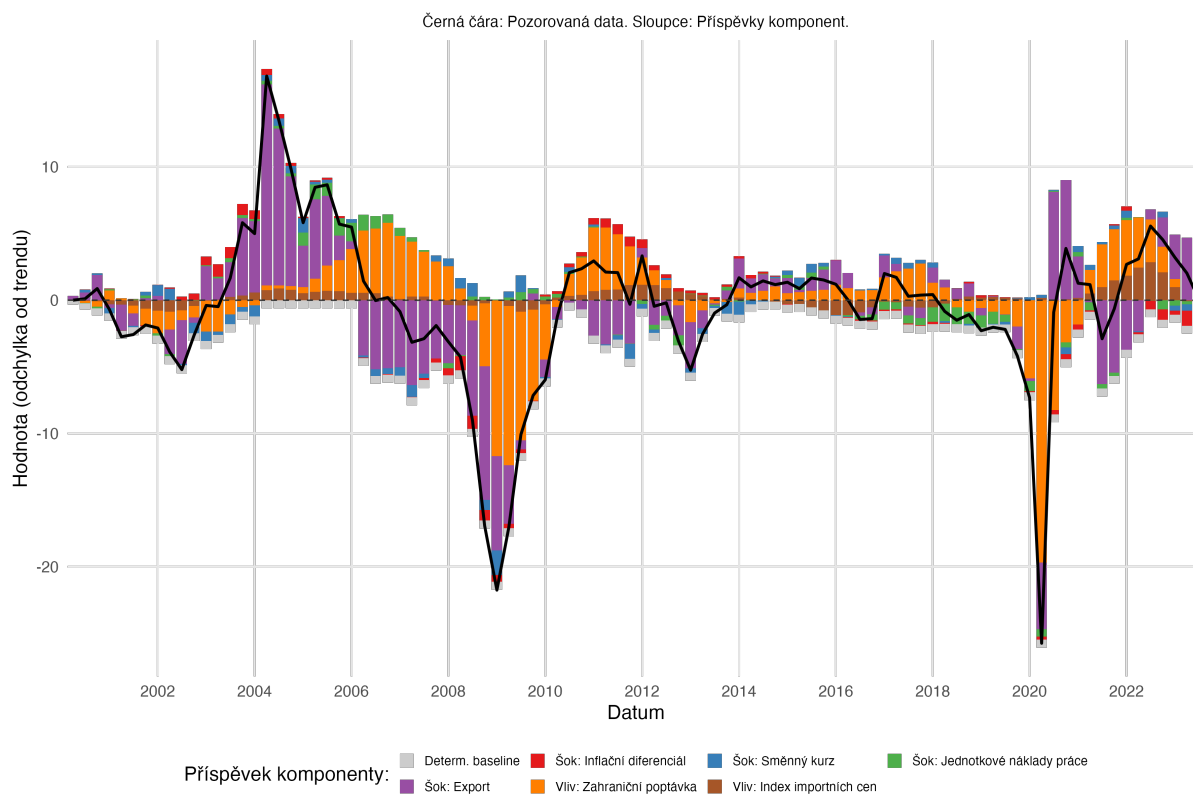
$$y_t = \underbrace{\sum_{j=0}^t \Phi_j Pu_{t-j}}_{\text{příspěvky strukturálních šoků}} + \underbrace{\mathbb{E}[y_t | \text{informace do } t=0]}_{\text{deterministická složka}}.$$

V každém období t tedy můžeme rozložit pozorovanou hodnotu (resp. její odchylku od rovnovážné trajektorie) na deterministickou složku (konstantu, trend, exogenní proměnné) a příspěvky jednotlivých strukturálních šoků. Tyto příspěvky lze pak se skupit podle typu šoků (např. zahraniční poptávka, kurz, inflační diferenciál apod.) a vizualizovat.

Obrázek 11 historické šokové dekompozice exportní mezery ukazuje, že největší propady exportu pod svůj trend jsou spojena se dvěma krizovými obdobími, tj. *Great Recession* 2008 a pandemií COVID-19 v roce 2020. Během let 2008–2009 byl propad exportu tažen především negativními šoky ze zahraniční poptávky (oranžová), což odpovídá prudkému utlumení globálního obchodu právě souvisejícího s *Great Recession*. Po roce 2010 byl export rychle tažen pozitivními poptávkovými impulzy opět nad trend. Od roku 2012 pak vidíme relativně malý podíl identifikovaných šoků, export se pohyboval poblíž rovnováhy, řízen převážně endogenní dynamikou.

Největší propad exportu v celé sérii nastal v roce 2020. Zde dekompozice jasně ukazuje, že šlo o silný negativní nákladový šok. Výrazně záporné příspěvky ukazují, že export se v tomto období nacházel hluboko pod svým potenciálem. Zajímavý posun lze pozorovat po roce 2021. Výkyvy exportu jsou i nadále do značné míry vysvětlovány šoky, ale jejich struktura se mění. Přibližně od roku 2021 je český export tažen nahoru zahraniční poptávkou, ale jeho perzistence tento příspěvek utlumuje. Ke konci naší periody si můžeme všimnout, že export je tažen dolů právě díky vlivu směnného kurzu a inflačního diferenciálu, což odpovídá období vysoká inflace (způsobené energetickou krizí 2021) a snahou ČNB držet v tomto období korunu nadhodnocenou.

Celkově šoková dekompozice potvrzuje, že většina exportních fluktuací v české ekonomice je vysvětlitelná zahraniční poptávkou. V letech silných výkyvů (2009, 2020) dochází ke kumulaci negativních šoků napříč kategoriemi, což odpovídá systémovým krizím. Model tak ukazuje konzistentní strukturu, export reaguje primárně na zahraniční poptávku.

Obrázek 11: Historická šoková dekompozice

Zdroj: vlastní zpracování

3.7 Strukturální změna po pandemii COVID-19

Pro ověření, zda nejsou odhadnuté elasticity ovlivněny extrémními výkyvy během pandemie COVID-19, byl model odhadnut také na omezeném vzorku končícím v Q1 2020. Porovnání posteriorních hustot koeficientů a tvaru impulzních odezev v omezeném a neomezeném modelu (viz příloha D) ukazuje, že zahrnutí pandemického období nemění bodové odhady parametrů žádným podstatným způsobem. Střední hodnoty koeficientů, šířka posteriorních distribucí ani relativní význam jednotlivých determinantů se mezi oběma specifikacemi významně neliší. Na úrovni jednoho „průměrného“ parametru za celé období tak pandemie nepůsobí jako strukturální zlom.

Rekurzivní odhady parametrů však poskytují odlišný obraz. Ukazují, že pandemie COVID-19 představovala strukturální zlom v dynamice determinantů českého exportu: koeficienty inflačního diferenciálu, jednotkových nákladů práce, směnného kurzu i persistence exportu se v letech 2020–2021 prudce mění a v následujících letech se nevracejí k předpandemickým hodnotám, ale stabilizují se na nové úrovni. To naznačuje posun ve struktuře vztahů, nikoli pouze dočasný šok v datech. Full-sample posterior tuto změnu nezachytí právě proto, že průměruje celé dvacetileté období 2000–2023.

Tento závěr je v souladu s širšími analýzami české ekonomiky. Česká národní banka ve své aktualizaci jádrového modelu g3+ uvádí, že po roce 2019 dochází k oslabení tradiční reakce českého exportu na zahraniční poptávku a že vztah mezi exportem a poptávkou je lépe popsán časově proměnným koeficientem (Brázdík et al., 2020). Analýza Kapounek et al. (2018) dále dokumentuje změnu geografické struktury českého exportu a oslabování vazby na poptávku eurozóny, zejména Německa, již před pandemií, přičemž pandemie tento trend dále zvýraznila.

Strategické dokumenty české vlády i mezinárodní instituce upozorňují, že pandemie COVID-19 a následná energetická krize urychlily strukturální transformaci české exportní ekonomiky. Podobně IMF (2022) zdůrazňují, že země silně zapojené do globálních hodnotových řetězců, mezi něž patří i Česká republika, zaznamenaly po pandemii trvalé změny v citlivosti exportu na zahraniční šoky. Mezinárodní literatura přitom dokumentuje, že COVID-19 vyvolal přerušení hodnotových řetězců a změnil krátkodobé i střednědobé obchodní elasticity (Antràs, 2021).

Výsledky této práce jsou tak konzistentní s tvrzením, že pandemie COVID-19 byla pro český export nejen cyklickým šokem, ale též katalyzátorem strukturální změny, která se projevuje trvalým posunem elasticit klíčových determinantů.

Závěr

Tato práce si kladla za cíl identifikovat a kvantifikovat hlavní makroekonomické determinanty českého exportu v období 2000-2023 a odhadnou jejich elasticitu, domnívám se, že cíl práce byl naplněn. Zvolený přístup se ukázal jako vhodná metoda. Vzhledem k relativně krátkému rozsahu českých časových řad a přítomnosti několika výrazných makroekonomických šoků ve sledovaném období bylo nutné zvolit model, který dokáže pracovat s nejistotou odhadu a zároveň umožňuje zachytit možné strukturální změny. Domnívám se, že bayesovský přístup a rekurzivní odhad tuto podmínku plňuje.

Gapová transformace zajistila, že koeficienty lze interpretovat jako procentní dopady daných veličin na procentní odchylku exportu od jeho dlouhodobé úrovně, což výrazně zpřehledňuje ekonomickou interpretaci výsledků. Odhad vznikl spojením apriorních předpokladů a informace obsažené v datech, přičemž výsledkem nebyl jeden bodový odhad, ale celé rozdělení koeficientů, umožňující posoudit pravděpodobnostní charakter vztahů. Tato vlastnost se ukázala jako zásadní zejména u determinantů, u nichž se projevovala větší nejistota nebo potenciální časová nestabilita.

Z výsledků modelu vyvozují několik závěrů. Zahraniční poptávka představuje s velkým odstupem nejvýznamnější determinant českého exportu. Posteriorní distribuce elasticity této proměnné jsou úzké a koncentrují se kolem hodnot velmi blízkých jedné. Tento výsledek není překvapivý, neboť český export je silně navázán na vývoj evropské, zejména německé poptávky, a má podobu převážně průmyslové produkce zapojené do mezinárodních hodnotových řetězců. Ostatní determinanty vykazují menší a statisticky méně jednoznačné účinky. Elasticita reálného efektivního kurzu je relativně nízká a její posteriorní distribuce je širší, což potvrzuje, že změny kurzu se do exportní konkurenceschopnosti přenášejí pouze částečně. Tento přenos je potlačen zejména vysokým obsahem dovozních komponent ve výrobě a strukturou českého exportu, která není založena na cenové konkurenci v tak silné míře jako export rozvojových či nízkonákladových ekonomik. Podobně elasticita jednotkových nákladů práce je negativní, avšak slabá a nejistá. To odpovídá situaci, v níž se česká ekonomika nachází, pracovní trh je napjatý (dlouhodobě nízká nezaměstnanost), produktivita roste nerovnoměrně a nákladové faktory nejsou primárním zdrojem exportní výkonnosti.

Rekurzivní odhad umožnil sledovat, jak se tyto vztahy mění v čase. Ukazuje se, že vztah mezi exportem a jeho determinanty není stabilní a že jednotlivé elasticity reagují na makroekonomické prostředí. Během *Great Recession* došlo k výraznému zvýšení

elasticity exportu vůči zahraniční poptávce, což odpovídá charakteru krize, který byl veden silným propadem zahraniční poptávky po průmyslovém zboží. Současně vzrostla citlivost exportu na importní ceny, protože narušení dodavatelských řetězců a růst cen vstupů zasáhly výrobní procesy českých exportérů.³²

Nejvýraznější strukturální změna se objevila po roce 2020, kdy pandemie COVID 19 narušila nejen zahraniční poptávku, ale i fungování výrobních a přepravních řetězců. Elasticita zahraniční poptávky oslabila. Posteriorní distribuce parametrů se po pandemii rozšířily, což signalizuje zvýšenou nejistotu a obtížnější identifikaci stabilních vztahů v datech. Tento obraz potvrzují i pozorování z energetické krize v letech 2022 a 2023, která dále zvýšila volatilitu obchodních toků a ztížila odhad parametrů. Český export se v tomto období ocitl pod tlakem jak na straně cen vstupů, tak na straně globální poptávky, jejíž vývoj byl silně nejistý. Samozřejmě porovnání české ekonomiky před a po COVID by si zasloužilo vlastní zkoumání, z dostupných dat nelze strukturální změnu elasticit prokázat se 100% jistotou, je možné, že s dalšími pozorováními bychom viděli návrat k hodnotám před pandemií. Domnívám se však, že tato situace nenastane a COVID znamenal změnu české ekonomiky.

Z analýzy vyplývá, že český export je dlouhodobě postaven na dynamice zahraniční poptávky, zatímco cenové či nákladové determinanty mají sekundární význam. Zároveň je však zřejmé, že tyto sekundární determinanty mohou v určitých obdobích nabýt na síle, zejména pokud jsou narušeny dodavatelské řetězce, dojde k prudkým změnám světových cen nebo ke geopolitickým šokům. Tato nestabilita potvrzuje nezbytnost modelů, které umožňují sledovat změny parametrů v čase. Rekurzivní odhad poskytl detailní obraz těchto změn a ukázal, že konstantní parametry používané v tradičních VAR modelech nejsou pro českou ekonomiku realistickým předpokladem.

Celkově lze říci, že práce přináší ucelený pohled na determinanty českého exportu v uplynulých dvou desetiletích. Do budoucna se nabízí možnost detailnějšího rozlišení sektorových struktur exportu, kde by elasticita jednotlivých determinantů mohla být velmi odlišná. Tato práce ukazuje, že export české ekonomiky je výrazně citlivý na vnější prostředí. Výsledky potvrzují jak silné napojení České republiky na evropskou ekonomiku (zejména Německo), tak zranitelnost vůči globálním šokům, což jsou klíčové poznatky pro tvorbu ekonomické politiky i pro další výzkum.

32. Tento vliv se však ukazuje na začátku rekurzivního odhadu. Vzhledem k relativně malému množství pozorování je třeba tyto výsledky brát s rezervou, proto nebyly v práci tolik diskutovány.

Bibliografie

1. ALIGISHIEV, Zamid; GHIAIE, Hamed. *Cyclical Fiscal Multipliers: Policy Mix and Financial Friction Puzzle*. 2025. IMF Working Paper, WP/25/108. International Monetary Fund. Dostupné také z: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2025/05/30/Cyclical-Fiscal-Multipliers-Policy-Mix-and-Financial-Friction-Puzzle-567327>.
2. ALLAYIOTI, Anastasia; BESCHIN, Anna. The dynamics of inflation differentials in the euro area. *ECB Economic Bulletin*. 2024. Dostupné také z: https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2024/html/ecb.ebbox202405_05~6924b2283a.en.html.
3. ANDERSON, James E.; WINCOOP, Eric van. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. *American Economic Review*. 2003, roč. 93, č. 1, s. 170–192. Dostupné z doi: 10.1257/000282803321455214.
4. ANDRLE, M.; HLEDÍK, T.; KAMENÍK, O.; VLČEK, J. Implementing the New Structural Model of the Czech National Bank. *Czech National Bank Research and Policy Notes*. 2009. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2009_02.pdf.
5. ANTRÀS, Pol. De-Globalisation? Global Value Chains in the Post-COVID-19 Age. *NBER Working Paper No. 29315*. 2021. Dostupné z doi: 10.3386/w28115.
6. ANTRÀS, Pol; CHOR, Davin. *Global Value Chains*. 2021. NBER Working Paper, 28549. National Bureau of Economic Research. Dostupné z doi: 10.3386/w28549.
7. BAIER, Scott L.; BERGSTRAND, Jeffrey H. Do Free Trade Agreements Actually Increase Members' International Trade? *Journal of International Economics*. 2007, roč. 71, č. 1, s. 72–95. Dostupné z doi: 10.1016/j.jinteco.2006.02.005.
8. BAÑBURA, Marta; GIANNONE, Domenico; REICHLIN, Lucrezia. *Large Bayesian VARs*. 2008. Working Paper Series, 966. European Central Bank. Dostupné také z: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp966.pdf>.
9. BÉKÉS, Gábor. Unit Values, Unit Labour Costs and Trade Performance in Four Central European Countries. *Working Paper*. 2013. Dostupné také z: <https://ideas.repec.org/p/has/discpr/1329.html>.
10. BENÁČEK, V.; PROKOP, L.; VÍŠEK, J. *Determining Factors of the Czech Foreign Trade Balance: Structural Issues in Trade Creation*. Prague, 2003. CNB Working Paper Series, 3/2003. Czech National Bank. Dostupné také z: <https://www.cnb.cz/export/>

BIBLIOGRAFIE

- sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/wp3-2003.pdf.
11. BERGSTRAND, Jeffrey H. The Gravity Equation in International Trade. *The Review of Economics and Statistics*. 1985, roč. 67, č. 3, s. 474–481. Dostupné z doi: 10.2307/1925976.
 12. BERNARDI, Mauro. *Bayesian Econometrics*. 2021. Dostupné také z: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/237798/1/Bayesian-Econometrics.pdf>.
 13. BLANCHARD, Olivier. Why I worry about inflation, interest rates, and unemployment. *Peterson Institute for International Economics*. 2022, roč. 22. Dostupné také z: <https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2022/why-i-worry-about-inflation-interest-rates-and-unemployment>. Available online.
 14. BOTTEGA, Alberto. Innovation, Export Performance and Trade Elasticities. *Technological Forecasting and Social Change*. 2021, roč. 170, s. 120951. Dostupné z doi: 10.1016/j.techfore.2021.120951.
 15. BRÁZDIK, František; HLÉDIK, Tibor; HUMPLOVÁ, Zuzana; MARTONOSI, Iva; MUSIL, Karel; RYŠÁNEK, Jakub. *The New Structural Model of the Czech National Bank: g3+*. 2020. Working Paper, 7. Czech National Bank. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2020_07.pdf.
 16. BRŮHA, Jan; TONNER, Jaromír. An Exchange Rate Floor as an Instrument of Monetary Policy: An Ex-Post Assessment of the Czech Experience. *CNB Working Paper Series*. 2017, č. 4. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2017_04.pdf.
 17. BUSSIÈRE, Matthieu; CALLEGARI, Giovanni; GHIRONI, Fabio; SESTIERI, Giulia; YAMANO, Norihiko. Estimating trade elasticities: Demand composition and the trade collapse of 2008–2009. *National Bureau of Economic Research*. 2013, roč. 17712. Dostupné také z: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17712/w17712.pdf.
 18. CAMARA, Sebastián. *Does an Increase in the Cost of Imported Inputs Hurt Exports? Evidence from Firms' Network of Foreign Suppliers*. 2022. Dostupné z doi: 10.48550/arXiv.2202.12811.
 19. CAMPA, Jose Manuel; GOLDBERG, Linda S. Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: A Macro or Micro Phenomenon? *NBER Working Paper*. 2002, č. 8934. Dostupné také z: <https://www.nber.org/papers/w8934>.
 20. CASELLI, Francesca. Did the Exchange Rate Floor Prevent Deflation in the Czech Republic? *IMF Working Paper*. 2017, č. 17/206. Dostupné také z: <https://ideas.repec.org/p/imf/imfwpa/2017-206.html>.
 21. COGLEY, Timothy; NASON, James M. Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series Implications for business cycle research. *Journal of Economic Dynamics and Control*. 1995, roč. 19, č. 1, s. 253–278. ISSN 0165-1889. Dostupné z doi: [https://doi.org/10.1016/0165-1889\(93\)00781-X](https://doi.org/10.1016/0165-1889(93)00781-X).
 22. CORBO, Vesna. *Drivers of Consumer Prices and Exchange Rates in Small Open Economies*. 2022. Working Paper, 407. Sveriges Riksbank. Dostupné také z: <https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/working-papers/2022/>

- no.-407-drivers-of-consumer-prices-and-exchange-rates-in-small-open-economies.pdf.
23. CUESTAS, Juan Carlos; ORDÓÑEZ, Javier; STAEHR, Karsten. Unit labour costs and the dynamics of output and unemployment in the southern European crisis countries. *Empirica*. 2019, roč. 46, č. 3, s. 597–616. Dostupné z doi: 10.1007/s10663-018-9410-1.
 24. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. *Zpráva o měnové politice*. 2021. Tech. zpr. Česká národní banka. Dostupné také z: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/>.
 25. ČNB. *Kurz koruny k euru (CZK/EUR), čtvrtletní, sezónně neočištěno, nominálně*. 2025. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/arad/#/cs/display_link/single_MEXRHCZEUQNAJEXRVALNOMQ_.
 26. DE BROECK, Mark. Assessing Competitiveness Using Industry Unit Labour Costs. *IMF Working Paper*. 2012, č. WP/12/107. Dostupné také z: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12107.pdf>.
 27. DECRAMER, Stefaan; FUSS, Catherine; KONINGS, Jozef. How Do Exporters React to Changes in Cost Competitiveness? *ECB Working Paper*. 2014, č. 1752. Dostupné také z: https://www.comp-net.org/fileadmin/_compnet/user_upload/research/Trade_and_Competitiveness/ecbwp1752.en.pdf.
 28. DI PACE, Francesco; JUVENAL, Luciana; PETRELLA, Ivan. *Terms-of-Trade Shocks Are Not All Alike*. 2020. IMF Working Paper, WP/20/280. International Monetary Fund. Dostupné také z: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2020/english/wp1ea2020280-print-pdf.pdf>.
 29. DOAN, Thomas; LITTERMAN, Robert; SIMS, Christopher A. *Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions for VARs*. 1983. Working Paper, 1202. National Bureau of Economic Research. Dostupné z doi: 10.3386/w1202.
 30. EATON, Jonathan; KORTUM, Samuel. Technology, Geography, and Trade. *Econometrica*. 2002, roč. 70, č. 5, s. 1741–1779. Dostupné z doi: 10.1111/1468-0262.00352.
 31. ENDERS, Walter. *Applied Econometric Time Series*. 4th. Wiley, 2014. Dostupné také z: <https://www.wiley.com/en-us/Applied+Econometric+Time+Series%2C+4th+Edition-p-9781118808566>.
 32. EULERPOOL. *Ceny dovozu – Česká republika*. 2025. Dostupné také z: <https://eulerpool.com/cs/macro/%C4%8Desk%C3%A1-republika/ceny-dovozu>.
 33. EUROSTAT. *HICP – monthly data (index) [dataset]*. 2025. Dostupné z doi: 10.2908/PRC_HICP_MIDX. Dataset code: prc_hicp_midx.
 34. FAGERBERG, Jan. International Competitiveness. *The Economic Journal*. 1988, roč. 98, č. 391, s. 355–374. Dostupné také z: <https://www.jstor.org/stable/2667846>.
 35. FARKAS, Matyas; TATAR, Balazs. Bayesian Estimation of DSGE Models with Hamiltonian Monte Carlo. 2020. Dostupné také z: <https://www.matyasfarkas.eu/publication/hmc/hmc.pdf>.
 36. FRAIT, Jan; MORA, Marek. From Float to Currency Floor and Back to Float: The Czech National Bank's Temporary Exchange Rate Commitment. In: *BIS Papers No. 113: Monetary Policy Frameworks in the Post-COVID World*. Bank for International

- Settlements, 2021, s. 121–131. Dostupné také z: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap113_g.pdf.
37. FRANTA, Marek; HOLUB, Tomáš; KRÁL, Petr; ŠMÍDKOVÁ, Kateřina. *The Exchange Rate as an Instrument at Zero Interest Rates: The Case of the Czech Republic*. 2014. CNB Working Paper, 14/229. Česká národní banka. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/ekonomicky-vyzkum/.galleries/vyzkum_publicace/rpn/download/rpn_3_2014_cz.pdf.
38. FRED. *National Accounts: GDP by Expenditure: Constant Prices: Exports of Goods and Services for Czech Republic (Series NAEXKP06CZQ652S)* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/NAEXKP06CZQ652S>.
39. FRED. *Real Gross Domestic Product for Austria [Series ID: CLVMNACSCAB1GQAT]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQAT>.
40. FRED. *Real Gross Domestic Product for France [Series ID: CLVMNACSCAB1GQFR]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQFR>.
41. FRED. *Real Gross Domestic Product for Germany [Series ID: CLVMNACSCAB1GQDE]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQDE>.
42. FRED. *Real Gross Domestic Product for Italy [Series ID: CLVMNACSCAB1GQIT]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQIT>.
43. FRED. *Real Gross Domestic Product for Poland [Series ID: CLVMNACSCAB1GQPL]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQPL>.
44. FRED. *Real Gross Domestic Product for Slovakia [Series ID: CLVMNACSCAB1GQSK]* [FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis]. 2025. Dostupné také z: <https://fred.stlouisfed.org/series/CLVMNACSCAB1GQSK>.
45. FROMLET, Per. Exchange Rates, Wages, and Export Price Dynamics. *National Institute of Economic Research Working Paper*. 2013. Dostupné také z: <https://www.konj.se/media/flobpn24/working-paper-132-exchange-rates-wages-and-export-price-dynamics.pdf>.
46. GABRISCH, Hubert; STAEHR, Karsten. *The Euro Plus Pact: Cost Competitiveness and External Capital Flows in the EU Countries*. 2014. Tech. zpr., 1650. European Central Bank. Dostupné také z: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1650.pdf>.
47. GELMAN, Andrew; CARLIN, John B.; STERN, Hal S.; DUNSON, David B.; VEHTARI, Aki; RUBIN, Donald B. *Bayesian Data Analysis*. 3rd. Chapman a Hall/CRC, 2013. Dostupné z doi: <https://doi.org/10.1201/b16018>.
48. GHIRONI, Fabio; MELITZ, Marc J. International Trade and Macroeconomic Dynamics with Heterogeneous Firms. *The Quarterly Journal of Economics*. 2005, vol. 120, no. 3, s. 865–915. Dostupné z doi: [10.1093/qje/120.3.865](https://doi.org/10.1093/qje/120.3.865).

49. GOPINATH, Gita. How will the pandemic and the war shape future monetary policy? In: *Jackson Hole Economic Policy Symposium*. Federal Reserve Bank of Kansas City, 2022. Dostupné také z: <https://www.imf.org/-/media/files/news/speech/2022/jackson-hole-aug18-7pm.pdf>.
50. HANSEN, Bruce E. The New Econometrics of Structural Change: Dating Breaks in U.S. Labor Productivity. *Journal of Economic Perspectives*. 2001, roč. 15, č. 4, s. 117–128. Dostupné také z: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.15.4.117>.
51. HAVRLANT, David. Models of Factors Driving the Czech Export. *Problems of Economic Transition*. 2011, roč. 3, s. 195–215. Dostupné také z: <https://ideas.repec.org/a/prg/jnlpep/v2011y2011i3id396p195-215.html>.
52. HEAD, Keith; MAYER, Thierry. Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook. In: GOPINATH, Gita; HELPMAN, Elhanan; ROGOFF, Kenneth (ed.). *Handbook of International Economics*, Vol. 4. Elsevier, 2014, s. 131–195. Dostupné z doi: 10.1016/B978-0-444-54314-1.00003-3.
53. HELPMAN, Elhanan; MELITZ, Marc; RUBINSTEIN, Yona. Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes. *The Quarterly Journal of Economics*. 2008, roč. 123, č. 2, s. 441–487. Dostupné z doi: 10.1162/qjec.2008.123.2.441.
54. HERRERO, Diego. Labor Costs, KIBS, and Export Performance: A Comparative Study. *Hans Böckler Foundation Working Paper*. 2022. Dostupné také z: https://www.boeckler.de/pdf/v_2022_10_22_herrero.pdf.
55. HODRICK, Robert J.; PRESCOTT, Edward C. Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*. 1997, roč. 29, č. 1, s. 1–16. Dostupné také z: <https://doi.org/10.2307/2953682>.
56. HOFFMAN, Matthew D.; GELMAN, Andrew. The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*. 2014, roč. 15, s. 1593–1623. Dostupné také z: <https://arxiv.org/abs/1111.4246>.
57. HOLMAN, Robert. *Makroekonomie : středně pokročilý kurz*. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 9788071798613.
58. HOLUB, Tomáš. *The Return of Inflation: What are the Key Drivers?* [Presentation at Joint Vienna Institute Webinar]. 2022. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/public/.galleries/media_service/conferences/speeches/download/holub_20221212_webinar_jvi.pdf. Dostupné z webu ČNB.
59. CHOUDHRI, Ehsan U. The Exchange Rate Pass-Through to Import and Export Prices. *Journal of Policy Modeling*. 2015, roč. 37, č. 3, s. 510–529. Dostupné z doi: 10.1016/j.jpolmod.2015.03.001.
60. CHRISTIANO, L. Christopher A. Sims and Vector Autoregressions. *Scandinavian Journal of Economics*. 2012, roč. 114, č. 4, s. 1082–1104. Dostupné také z: <https://www.jstor.org/stable/23356950>.
61. IMF. *Global Trade and Value Chains During the Pandemic*. Washington, DC: International Monetary Fund, 2022-04. Tech. zpr. International Monetary Fund. ISBN 979-8-40020-723-8. Dostupné také z: <https://www.imf.org/en/Publications/WE0/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022>.

BIBLIOGRAFIE

62. JANDA, Karel; MICHALIKOVÁ, Eva; SKUHROVEC, Jiří. Credit Support for Export: Evidence from the Czech Republic. *CERGE-EI Working Paper Series*. 2012, č. 461. Dostupné také z: <https://ideas.repec.org/p/cer/papers/wp461.html>.
63. JONES, Ronald W. A Survey of the Theory of International Trade: Part I, The Classical Theory. *The Economic Journal*. 1961, roč. 71, č. 282, s. 1–16. Dostupné z doi: 10.2307/2228245.
64. KAPOUNEK, S.; PIVOŇKA, M.; TŮMA, Z. Territorial Changes in Czech Exports. *Czech National Bank Research Bulletin*. 2018, č. 1. Dostupné také z: <https://www.cnb.cz/en/monetary-policy/monetary-policy-reports/boxes-and-articles/Territorial-changes-in-Czech-exports/>.
65. KARLSSON, Sune. Forecasting with Bayesian VARs. In: ELLIOTT, Graham; TIMMERMAN, Allan (ed.). *Handbook of Economic Forecasting, Volume 2A*. Elsevier, 2012, s. 791–897. Dostupné z doi: 10.1016/B978-0-444-53683-9.00015-4.
66. KEIL, Sebastian. Assessing the Role of Non-Price Factors: Shedding New Light on Export Competitiveness. *International Economics*. 2024. Dostupné z doi: 10.1016/j.inteco.2024.03.001.
67. KOLASA, Marcin. Business cycles in EU new member states: How and why are they different? *Journal of Macroeconomics*. 2013, roč. 38, s. 487–496. ISSN 0164-0704. Dostupné z doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.08.007>.
68. KOOP, Gary; KOROBILIS, Dimitris. *Bayesian Econometric Methods*. Cambridge University Press, 2021. Dostupné také z: <https://bookdown.org/aramir21/IntroductionBayesianEconometricsGuidedTour/sec85.html>.
69. KOOP, Gary; KOROBILIS, Dimitris. *Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics*. 2009. Tech. zpr., 20125. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). Dostupné také z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/20125/1/MPRA_paper_20125.pdf.
70. KOOP, Gary; KOROBILIS, Dimitris. Bayesian Multivariate Time Series Methods for Macroeconomic Forecasting. *Journal of Econometrics*. 2010, roč. 160, č. 2, s. 210–223. Dostupné také z: <https://scispace.com/pdf/bayesian-multivariate-time-series-methods-for-empirical-3xq7f5uxcz.pdf>.
71. KOROBILIS, Dimitris. *Machine Learning Econometrics: Bayesian Algorithms and Applications*. 2020. Tech. zpr., 100165. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). Dostupné také z: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100165/>.
72. LENZA, Michele; PRIMICERI, Giorgio E. How to estimate a vector autoregression after March 2020. *Journal of Applied Econometrics*. 2022, roč. 37, č. 4, s. 688–699. Dostupné také z: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2461~fe732949ee.en.pdf>.
73. LINZENICH, Jan; MEUNIER, Baptiste. *Nowcasting Made Easier: A Toolbox for Economists*. 2024. Working Paper, 3004. European Central Bank. Dostupné také z: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3004~3ce9d0d8ca.en.pdf>.
74. LITTELMAN, Robert B. Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1986, roč. 4, č. 1, s. 25–38. Dostupné také z: <https://gpe.ufes.br/sites/gpe.ufes.br/files/field/anexo/Forecasting%20with%20Bayesian%20Vector%20Autoregressions%20Five%20Years%20of%20Experience.pdf>.

75. LODEFALK, Magnus. The Role of Services for Manufacturing Firm Exports. *Review of World Economics*. 2014, roč. 150, s. 59–82. Dostupné z doi: 10.1007/s10290-013-0171-4.
76. LUBIK, Thomas A.; MATTHES, Christian. Time-Varying Parameter VARs: Specification, Estimation, and an Application. *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly*. 2015, roč. 101, č. 4, s. 323–352. Dostupné také z: https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_quarterly/2015/q4/pdf/lubik.pdf.
77. LÜTKEPOHL, Helmut. *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Berlin: Springer, 2005. ISBN 978-3-540-40172-8. Dostupné také z: https://www.cur.ac.rw/mis/main/library/documents/book_file/2005_Book_NewIntroductionToMultipleTime.pdf.
78. MINISTERSTVO FINANČÍ ČR. *Forecasting Components: VAR Analysis in the Czech Republic*. 2020. Working Paper. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné také z: <https://www.mfcr.cz/assets/attachments/20200402-Forecasting-VAR-analysis.pdf>.
79. MINISTERSTVO FINANČÍ ČR. *Makroekonomická predikce – duben 2023*. 2023. Tech. zpr. Ministerstvo financí ČR. Dostupné také z: <https://www.mfcr.cz/cs/rozpocetova-politika/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2023/makroekonomicka-predikce-duben-2023-50912>.
80. MISE, Emi; NELSON, Charles R. Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. *Econometrica*. 2003, roč. 71, č. 4, s. 1177–1210. Dostupné také z: <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00441>.
81. NĚMEC, Daniel. *Bayesiánská analýza*. 2011. Dostupné také z: <https://1url.cz/@Nemec-BAAN>.
82. NGUYEN, Thanh; PHAM, Minh; DO, Lan. Nowcasting Vietnam's Export Growth with Mixed-Frequency Data. *Review of Global Social and Applied Sciences*. 2024, roč. 5, č. 2, s. 45–62. Dostupné také z: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6237>.
83. OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. *Czechia (CZE) – Exports, Imports, and Trade Partners*. 2025. Dostupné také z: <https://oec.world/en/profile/country/cze>.
84. OECD. *Productivity Levels / Unit Labour Costs – Czechia (CZE) – Series: ULCE..IX...S*. 2025. Dostupné také z: [https://data-explorer.oecd.org/vis?lc=en&fs\[0\]=Topic%2C1%7CEconomy%23EC0%23%7CProductivity%23EC0_PRO%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=6&vw=tb&df\[ds\]=dsDisseminateFinalDMZ&df\[id\]=DSD_PDB%40DF_PDB_ULC_Q&df\[ag\]=OECD.SDD.TPS&df\[vs\]=1.0&dq=CZE.Q.ULCE..IX..S.&to\[TIME_PERIOD\]=false&pd=%2C&lb=bt](https://data-explorer.oecd.org/vis?lc=en&fs[0]=Topic%2C1%7CEconomy%23EC0%23%7CProductivity%23EC0_PRO%23&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=6&vw=tb&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_PDB%40DF_PDB_ULC_Q&df[ag]=OECD.SDD.TPS&df[vs]=1.0&dq=CZE.Q.ULCE..IX..S.&to[TIME_PERIOD]=false&pd=%2C&lb=bt).
85. ONIPEDE, Samuel F.; OMODERO, Cordelia O.; AYINDE, Kazeem. Small Open Economies and External Shocks: An Application of Bayesian Global VAR. *Economic Modelling*. 2022, roč. 114, s. 105–128. Dostupné také z: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9174443/>.
86. ORPHANIDES, Athanasios; VAN NORDEN, Simon. The unreliability of output-gap estimates in real time. *The Review of Economics and Statistics*. 2002, roč. 84, č. 4, s. 569–583. Dostupné také z: <https://doi.org/10.1162/003465302760556422>.

BIBLIOGRAFIE

87. PRATI, Alessandro. Import and Export Elasticities. In: *Trade Elasticities*. IMF, 2014. Dostupné také z: <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781616350536/ch06.xml>.
88. PRIMICERI, Giorgio E. Time-Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy. *Journal of Monetary Economics*. 2005, roč. 52, č. 7, s. 1187–1216. Dostupné také z: https://faculty.wcas.northwestern.edu/gep575/tvsvar_final_july_04.pdf. Použito kvůli definici rekurzivního TVP přístupu; stále základní zdroj.
89. REDDING, Stephen; VENABLES, Anthony J. Explaining Cross-Country Export Performance: International Linkages and Internal Geography. *CEP Discussion Paper 0549*. 2002. Dostupné také z: <https://eprints.lse.ac.uk/2173/8/DP0549.pdf>.
90. RIVERA-BATIZ, Francisco L.; ERBIL, Can; OPANASETS, Alexandra. International Trade Theory and Evidence: A Survey. In: *Encyclopedia of International Economics and Global Trade*. 2020, vol. 3, s. 85–144. Dostupné také z: https://www.columbia.edu/~flr9/documents/Rivera-Batiz_Erbil_Opanasets_International_Trade_Theory_2020.pdf.
91. ROSORIO, Diana; QUÁCH, Tuan Long; WYNN, Machael. *Nowcasting Exports in ASEAN+3 Economies*. 2024. Working Paper. AMRO. Dostupné také z: https://amro-asia.org/wp-content/uploads/2024/06/AMRO-Working-Paper-2024_12June2024.pdf.
92. SANTOS SILVA, J. M. C.; TENREYRO, Silvana. The Log of Gravity. *The Review of Economics and Statistics*. 2006, roč. 88, č. 4, s. 641–658. Dostupné z doi: 10.1162/rest.88.4.641.
93. SEMERÁK, Vilém. Analysis of the Export and Import Function of the Czech Republic. *Journal of Competitiveness and Finance*. 2021, roč. 21, č. 2, s. 5–26. Dostupné také z: <https://ideas.repec.org/a/prg/jnlcfu/v2021y2021i2id560p5-26.html>.
94. SEN, Sunanda. *International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature*. 2010. Working Paper, 635. Levy Economics Institute of Bard College. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/228240655_International_Trade_Theory_and_Policy_A_Review_of_the_Literature.
95. SIMS, Christopher A. Macroeconomics and Reality. *Econometrica*. 1980, roč. 48, č. 1, s. 1–48. Dostupné z doi: 10.2307/1912017.
96. SKOŘEPA, Michal; TOMŠÍK, Vladimír; VLČEK, Jan. Impact of the CNB's Exchange Rate Commitment: Pass-through to Inflation. In: *BIS Papers No. 89: Inflation Mechanism, Expectations and Monetary Policy*. Bank for International Settlements, 2016, s. 153–160. Dostupné také z: <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap89j.pdf>.
97. SMITH, Adam. *Pojednání o podstatě a původu bohatství národů*. Přel. HRUBÝ, Josef. Praha: Svoboda, 1776.
98. STOCK, James H.; WATSON, Mark W. Vector Autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*. 2001, roč. 15, č. 4, s. 101–115. Dostupné také z: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdf/10.1257/jep.15.4.101>.
99. SUPREME AUDIT OFFICE. *The financial management of the Czech Republic in 2022: fastest rising debt, fifth highest inflation in the EU, historically the most significant decline in real wages*. 2023-09. Dostupné také z: <https://www.nku.cz/en/for-media/press-releases/the-financial-management-of-the-czech-republic->

- in-2022:-fastest-rising-debt--fifth-highest-inflation-in-the-eu--historically-the-most-significant-decl-id13388/.
100. ŠESTOŘÁD, T. *Jak kurz koruny ovlivňuje českou ekonomiku?* ČNB Blog, 2023-11. Dostupné také z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Jak-kurz-koruny-ovlivnuje-ceskou-ekonomiku/.
 101. TAGLIONI, Daria. Exchange Rates and the Extensive Margin of Exports. *WTO Working Paper*. 2012. Dostupné také z: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/gtdw_e/wkshop12_e/taglioni.pdf.
 102. TIMMER, Marcel P.; LOS, Bart; STEHRER, Robert; VRIES, Gaaitzen J. de. *An Anatomy of the Global Trade Slowdown Based on the WIOD 2016 Release*. 2016. Research Memorandum, 162. Groningen Growth a Development Centre. Dostupné také z: https://www.rug.nl/ggdc/html_publications/memorandum/gd162.pdf.
 103. UNITED NATIONS. *Key Statistics and Trends in International Trade 2024: Trade Growth amid Volatility and Ongoing Uncertainties*. Geneva, 2025. Technical and Statistical Report, UNCTAD/DITC/TAB/2025/2. United Nations. ISBN 978-92-1-003536-1. ISSN 2663-7960. Dostupné také z: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2025d2_en.pdf.
 104. VLACH, Jan; KOZELSKÝ, Tomáš. Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic 2000 to 2008. *RILSA Study*. 2011. Dostupné také z: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_328.pdf.
 105. WIESEN, Tobias F. P. A Joint Impulse Response Function for Structural VARs. *Journal of Applied Econometrics*. 2024, roč. 39, č. 4, s. 512–535. Dostupné také z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jae.3094>.
 106. WZIAŁTEK-KUBIAK, Alicja; MAGDA, Iwona. Changes in the Competitive Position of the Czech Republic and Poland. *Studies & Analyses No. 317*. 2006. Dostupné také z: <https://www.files.ethz.ch/isn/108876/317.pdf>.

R skript a dataset

R skript s odhadnutým modelem a použitými daty přikládám při elektronickém odevzdání diplomové práce ve formátu .zip. Pro větší přehlednost a snadnější dostupnost je materiál rovněž zveřejněn na mém GitHubu: https://github.com/PetrChaloupek/MacroeconomicModelling/tree/main/R/Determinants_and_Elasticity_of_Czech_Export.

Test stacionarity

Tabulka 5: ADF test cyklických složek proměnných

Proměnná	Testová statistika	<i>p</i> -hodnota
l_x_gap	-3,414	0,00096***
l_y_gap	-3,874	0,00020***
l_e_gap	-4,058	0,00010***
l_p_gap	-2,498	0,01427 **
l_ulc_gap	-2,440	0,01661 **
l_m_gap	-4,154	0,000074***

Zdroj: vlastní zpracování

Shrnutí zvolených priorů

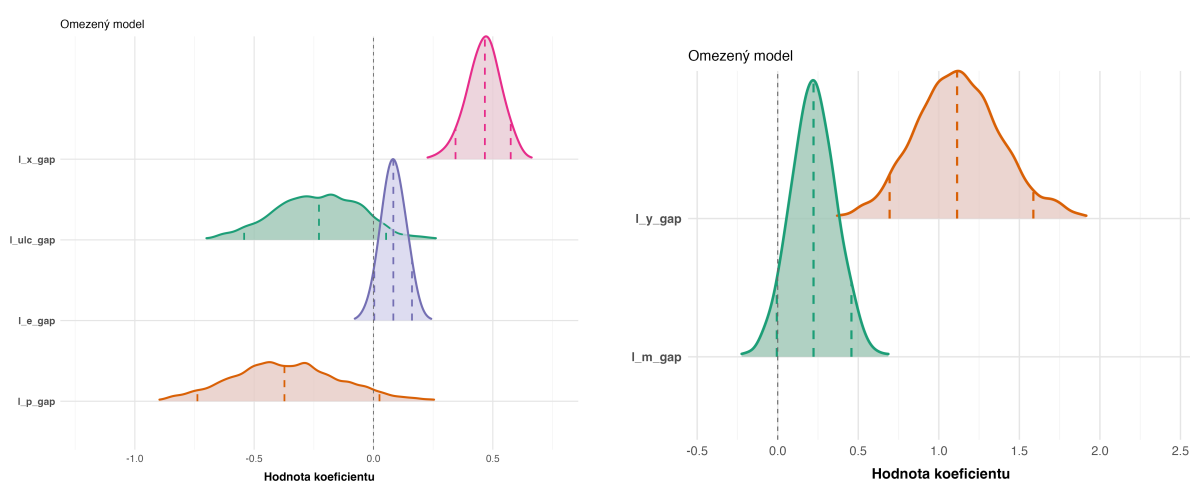
Tabulka 6: Shrnutí zvolených priorů v BVAR-X modelu

Parametr	Apriorní rozdělení	Poznámka
A_{ii} (vlastní zpoždění endogenních proměnných)	$N(0, \sigma), \sigma = 0,1$	$\lambda_1 = 0,1$ (Minnesota prior, tlumení perzistence)
$A_{ij}, i \neq j$ (průřezové vazby endogenních proměnných)	$N(0, \sigma), \sigma = 0,05$	$\sigma = \lambda_1 \lambda_2, \lambda_2 = 0,5$ (přísnější prior na průřezové vazby)
$A_{4,1}, A_{4,3}$ (inflační diferenciál a ULC v rovnici exportu)	$N(0, \sigma), \sigma = 0,25$	utaženější prior dle teorie ($sd_theory = 0,25$)
B (koeficienty exogenních proměnných l_y, l_m)	$N(0, \sigma), \sigma = 1,0$	$\lambda_4 = 1,0$ (relativně volný prior na zahraniční poptávku a importní ceny)
c (konstanty ve všech rovnicích)	$N(0, \sigma), \sigma = 1,0$	$sd_const = 1,0$ (standardní prior pro konstanty)
σ_i (směrodatné odchyly reziduí)	Cauchy(0, 0,5)	
L_Ω (Choleského faktor korelační matice šoků)	LKJ_corr_cholesky($\eta = 2$)	

Zdroj: vlastní zpracování

Posteriorní distribuce omezeného modelu

Obrázek 12: Posteriorní rozdělení koeficientů omezeného modelu (bez COVID 19)



Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 7: Posteriorní charakteristiky koeficientů omezeného modelu

Determinant	Průměr	Medián	Sm. odch.	n_{eff}
Inflační diferenciál ($t - 1$)	-0,36	-0,37	0,23	1 517
Směnný kurz ($t - 1$)	0,08	0,08	0,05	1 911
Jed. náklady práce ($t - 1$)	-0,23	-0,23	0,19	1 902
Export ($t - 1$)	0,46	0,47	0,07	1 185
Zahraniční poptávka (t)	1,12	1,11	0,27	1 394
Importní ceny (t)	0,22	0,22	0,14	1 592

Zdroj: vlastní zpracování